УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по предмету «АСОИиУ»
_____ Д. С. Шипицин

«___» _____ 2026 г.
Печать

УТВЕРЖДАЮ
студент гр. ИСИб-23-1 ИРНИТУ
_____ Л. А. Демонов

«___» _____ 2026 г.
Печать

ИРНИТУ, институт ИТиАД

наименование организации - разработчика ТП на АС

Разработка мультиагентной системы ситуативного обучения с динамическим синтезом и верификацией адаптивных образовательных сценариев

наименование вида АС

Автономная цифровая среда интеллектуального тренинга

наименование объекта автоматизации

МАССО

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Редакция 2 (с учетом очередности создания системы)

На 40 листах

Действует с «___» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель

_____ Д. С. Шипицин

«___» _____ 2026 г.
Печать

Содержание

1. Постановка проектных решений....3
2. Модель сущность-связь....4
3. Модели процессов To-Be....6
4. Диаграммы последовательности функциональностей....9
5. Модели данных....19
6. Архитектура системы в нотации C4....23
7. Модели информационных потоков данных....27
8. Шаблоны справочников и НСИ....28
9. Проектирование API....30
10. Модель структуры интерфейса....32
11. Макеты интерфейсов системы....33
12. Контрольные проектные сценарии....39
13. Вывод....39

1. Постановка проектных решений

Технический проект разработан для автоматизированной системы «МАССО» - мультиагентной системы ситуативного обучения с динамическим синтезом и верификацией адаптивных образовательных сценариев. Проектные решения синхронизированы с техническим заданием (редакция 2): сохраняются роли пользователей, трехагентная схема, гибридный LLM-контур, изолированные учебные среды Docker, автоматическая верификация и отчетность.

Объект проектирования - цифровая среда практического обучения, в которой обучающийся получает индивидуальный сценарий, работает в изолированной среде или документном тренажере, а система фиксирует цифровой след, выдает ограниченные подсказки, проверяет результат и обновляет граф компетенций.

Настоящая редакция описывает первую очередь создания системы (пункт 1.9 ТЗ). Все компоненты реализуются в одном приложении Backend/API (модульный монолит), все данные - включая граф компетенций, векторные представления и состояния фоновых задач - хранятся в PostgreSQL 18 с расширением pgvector, фоновые задачи выполняет отдельный процесс worker. Решения второй очереди (Neo4j, ChromaDB, Redis, Kubernetes) указаны в тексте как направления развития и не меняют публичного API и модели данных.

Назначение проектных артефактов.

Артефакты технического проекта используются для перехода от требований к реализации: модель сущность-связь задает границы предметной области, To-Be модели уточняют работу модулей, диаграммы последовательности закрепляют взаимодействия, модели данных определяют структуру хранилища, C4 фиксирует архитектуру, DFD описывает информационные потоки, а макеты показывают будущий интерфейс.

В таблице 1 приведена трассировка между требованиями ТЗ и решениями настоящего ТП.

Таблица 1 - Трассировка ТЗ и технического проекта

Требование ТЗ	Проектное решение	Где раскрыто в ТП	Артефакты
Очередность создания (1.9)	Модульный монолит, одно хранилище PostgreSQL + pgvector, фоновый worker.	Разделы 1, 5, 6.	Рис. 21-23, Рис. 25
Ролевая модель и RBAC	JWT, ротируемый refresh-токен в HttpOnly-cookie, матрица прав и аудит изменения ролей.	Разделы 3, 4, 8, 9.	Рис. 2, Рис. 9, Рис. 41

Требование ТЗ	Проектное решение	Где раскрыто в ТП	Артефакты
Граф компетенций	Таблицы skills, skill_requires, user_skills; рекурсивные запросы для prerequisite-связей.	Разделы 2, 3, 5, 11.	Рис. 1, Рис. 3, Рис. 22, Рис. 39
Генерация сценариев	ScenarioAgent формирует легенду и параметры, проверяет уникальность через pgvector и достижимость прогоном «сбой - исправление».	Разделы 3, 4, 5, 8.	Рис. 4, Рис. 11, Рис. 16, Рис. 40
Учебные сессии и sandbox	Sandbox Manager запускает контейнер «учебный сервер» без сети и привилегий, с лимитами ресурсов.	Разделы 3, 4, 6.	Рис. 5, Рис. 12, Рис. 28, Рис. 35
Подсказки и инциденты	Worker вносит инцидент по сроку, AssessmentAgent выдает не более 3 подсказок со штрафом 10 %.	Разделы 3, 4, 8.	Рис. 6, Рис. 13, Рис. 35
Автоматическая проверка	Verification Engine выполняет checks, AssessmentAgent рассчитывает балл и обновляет профиль.	Разделы 3, 4, 5, 8.	Рис. 6, Рис. 14, Рис. 36
Отчеты и экспертная оценка	Отчеты с обязательным периодом, экспорт CSV/JSON, печатная форма PDF, корректировка с причиной.	Разделы 3, 4, 9, 11.	Рис. 7, Рис. 15, Рис. 18, Рис. 37, Рис. 38
Гибридный LLM-контур	LLM Gateway с OpenAI-совместимым API переключает внешний, локальный и шаблонный режимы без остановки сессий.	Разделы 3, 4, 6, 11.	Рис. 8, Рис. 17, Рис. 42
Мониторинг и безопасность	Метрики /metrics, журналы аудита и security_events, ручная очистка сред.	Разделы 3, 6, 11.	Рис. 8, Рис. 28, Рис. 43

2. Модель сущность-связь

Модель сущность-связь определяет основные объекты МАССО: пользователей, роли, компетенции, сценарии, сессии, события, подсказки, результаты проверки, отчеты и эксплуатационные настройки. Центральной операционной сущностью является учебная сессия: она связывает обучающегося, индивидуальный запуск сценария, цифровой след, проверки и итоговый отчет.

ER-модель представлена на Рис. 1. Справочные данные отделены от операционных: роли, предметные области, профили песочниц и настройки LLM ведутся отдельно, а события сессии и результаты проверки имеют обязательные корреляционные идентификаторы.

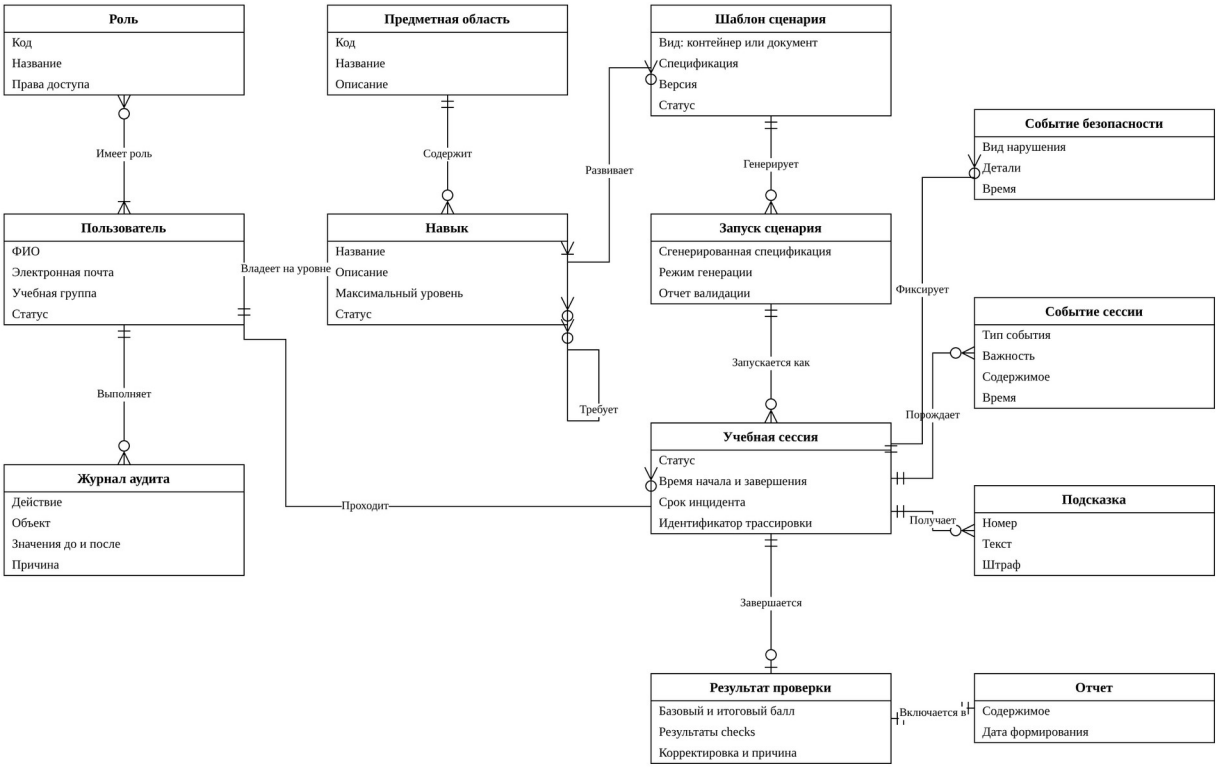


Рис. 1. Модель сущность-связь MACCO

Связи модели:

- один пользователь может иметь несколько ролей через связующую сущность UserRole;
- навыки связаны между собой отношением REQUIRES (таблица skill_requires) с весом от 0 до 1;
- пользователь и навык связаны отношением HAS_SKILL (таблица user_skills) с уровнем и счетчиками подтверждений;
- шаблон сценария связан с навыками отношением TARGETS (таблица template_skills) и имеет несколько индивидуальных запусков ScenarioRun;
- один запуск сценария порождает одну или несколько учебных сессий;
- одна учебная сессия содержит события, подсказки, результат проверки и итоговый отчет;
- изменения оценок, ролей, LLM-режима и sandbox-профилей фиксируются в журнале аудита.

3. Модели процессов To-Be

Процессы To-Be описывают целевую работу каждого ключевого модуля системы. В отличие от ТЗ, где сформулированы требования, здесь зафиксирован проектный порядок обработки данных, ответственности модулей и точки сохранения состояния.

Процесс аутентификации и разграничения прав приведен на Рис. 2. Пользователь проходит вход, модуль Auth/RBAC проверяет учетные данные и права, затем клиентское приложение открывает только те разделы, которые разрешены назначенными ролями.

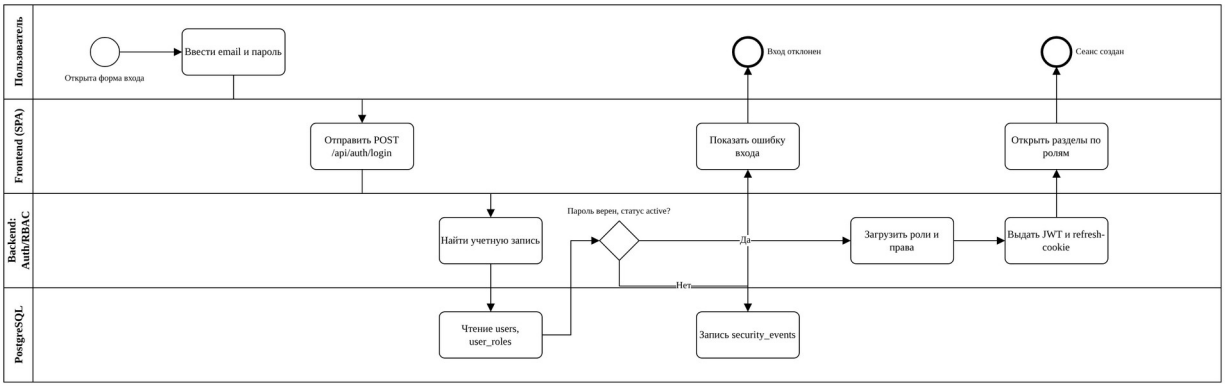


Рис. 2. To-Be процесс аутентификации и RBAC

Процесс формирования профиля компетенций приведен на Рис. 3. ProfileAgent читает уровни навыков из user_skills и требуемые уровни направления, рекурсивным запросом по skill_requires определяет зависимые навыки, вычисляет дефициты и возвращает рекомендации по сценариям.

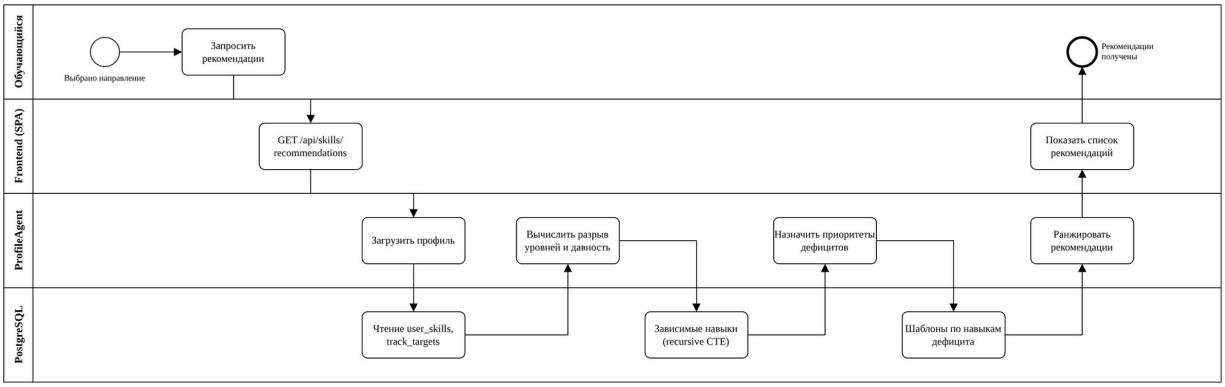


Рис. 3. To-Be процесс формирования профиля компетенций

Процесс генерации сценария приведен на Рис. 4. ScenarioAgent выбирает параметры и сбой из каталога шаблона, получает легенду через LLM Gateway, исключает повторы по векторному сходству (pgvector) и до публикации подтверждает путь решения прогоном во временной среде.

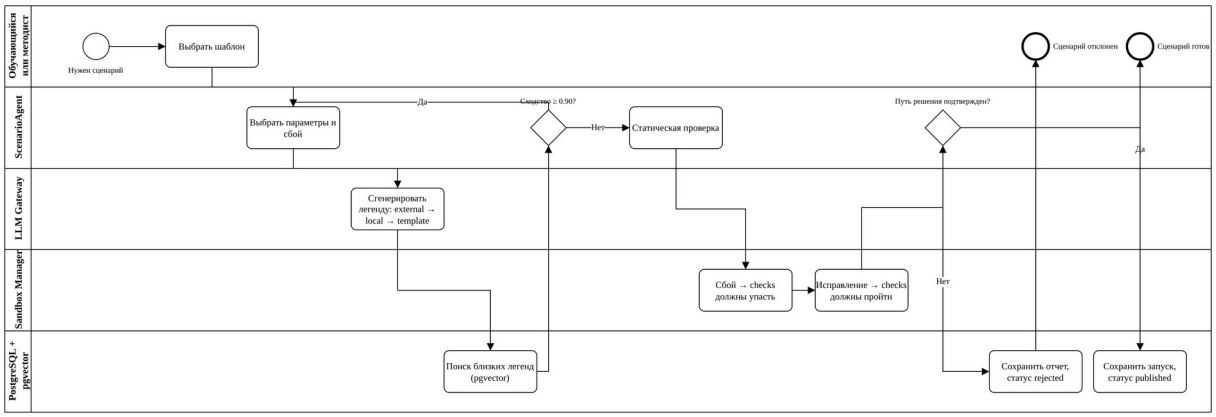


Рис. 4. To-Be процесс генерации и валидации сценария

Процесс запуска учебной среды приведен на Рис. 5. Модуль сессий создает запись сессии, Sandbox Manager запускает контейнер «учебный сервер» с ограничениями или открывает документный тренажер, применяет начальный сбой, а клиентское приложение получает статус по WebSocket и открывает рабочее место.

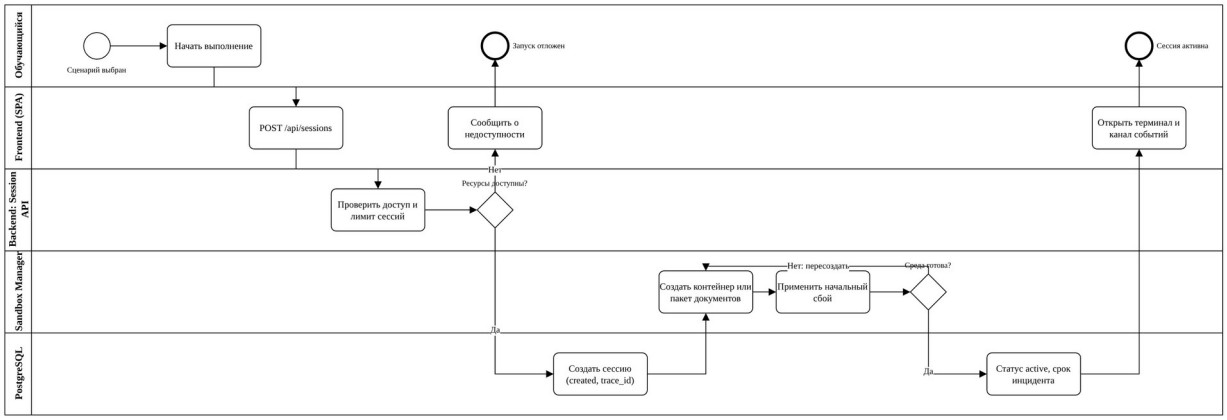


Рис. 5. To-Be процесс запуска учебной среды

Процесс сопровождения и проверки приведен на Рис. 6. Worker вносит инцидент по сроку, AssessmentAgent выдает не более трех подсказок, запускает Verification Engine, рассчитывает балл и сохраняет результат и обновленный профиль в PostgreSQL.

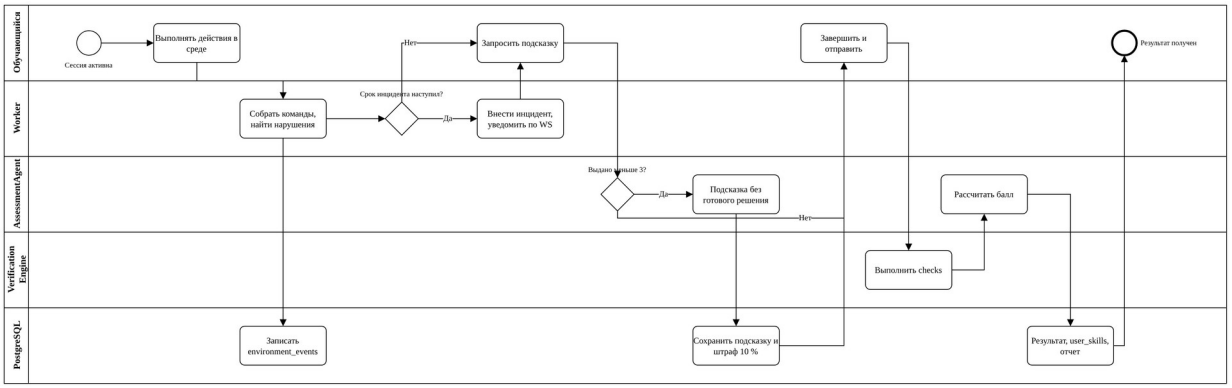


Рис. 6. To-Be процесс сопровождения и автоматической проверки

Процесс отчетности и экспертной корректировки приведен на Рис. 7. Преподаватель задает группу и период, анализирует цифровой след и при необходимости корректирует оценку с обязательной причиной.

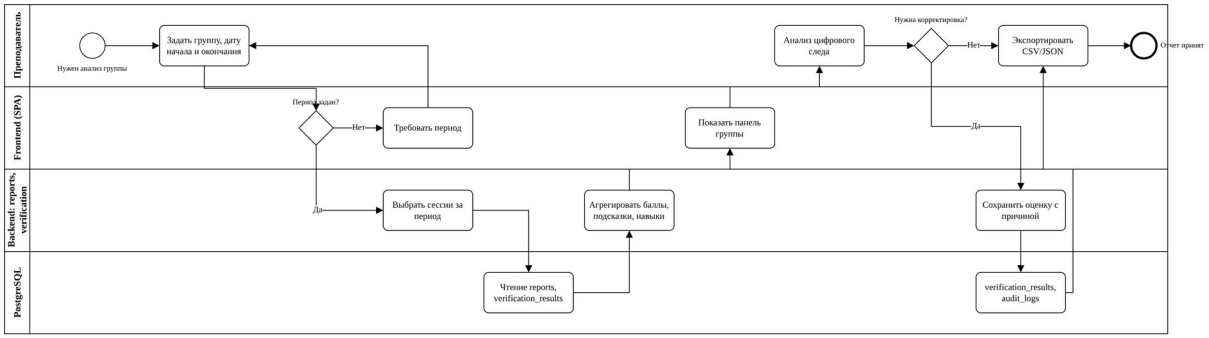


Рис. 7. To-Be процесс отчетности и экспертной корректировки

Процесс администрирования и мониторинга приведен на Рис. 8. Администратор управляет пользователями, LLM-провайдерами и профилями песочниц, системный администратор контролирует состояние компонентов, учебные среды и события безопасности.

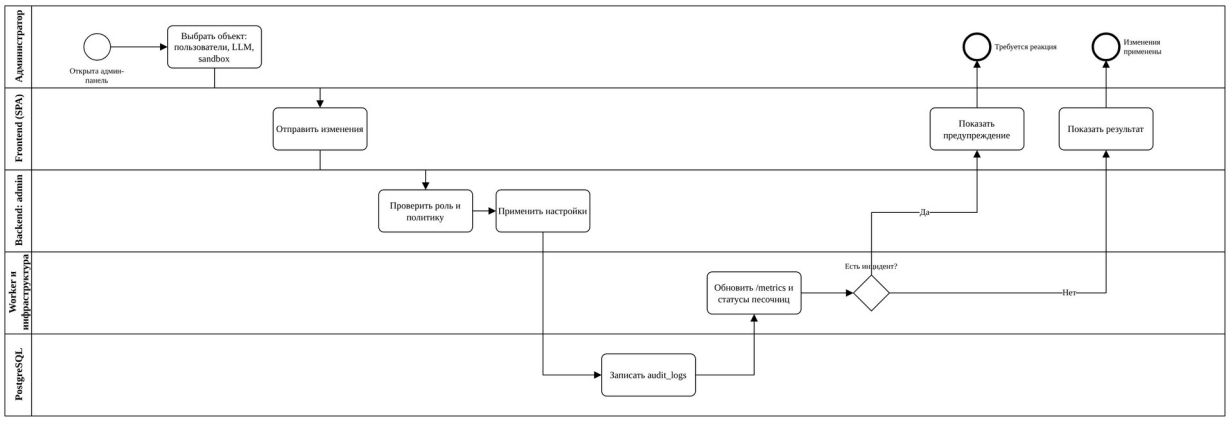


Рис. 8. To-Be процесс администрирования и мониторинга

4. Диаграммы последовательности функциональностей

Диаграммы последовательности уточняют вызовы между пользователем, клиентским приложением, модулями Backend/API, агентами, PostgreSQL и Docker Engine. Каждая диаграмма соответствует функциональности из ТЗ; номера сообщений и обозначения выполнены в нотации UML: синхронный вызов - закрашенная стрелка, асинхронный - открытая, ответ - пунктир, REST-вызовы подписаны методом и URL.

Последовательность входа пользователя показана на Рис. 9. После проверки учетных данных система сохраняет хеш refresh-токена и возвращает access-токен, refresh-cookie и набор ролей; неуспешная попытка фиксируется в security_events.

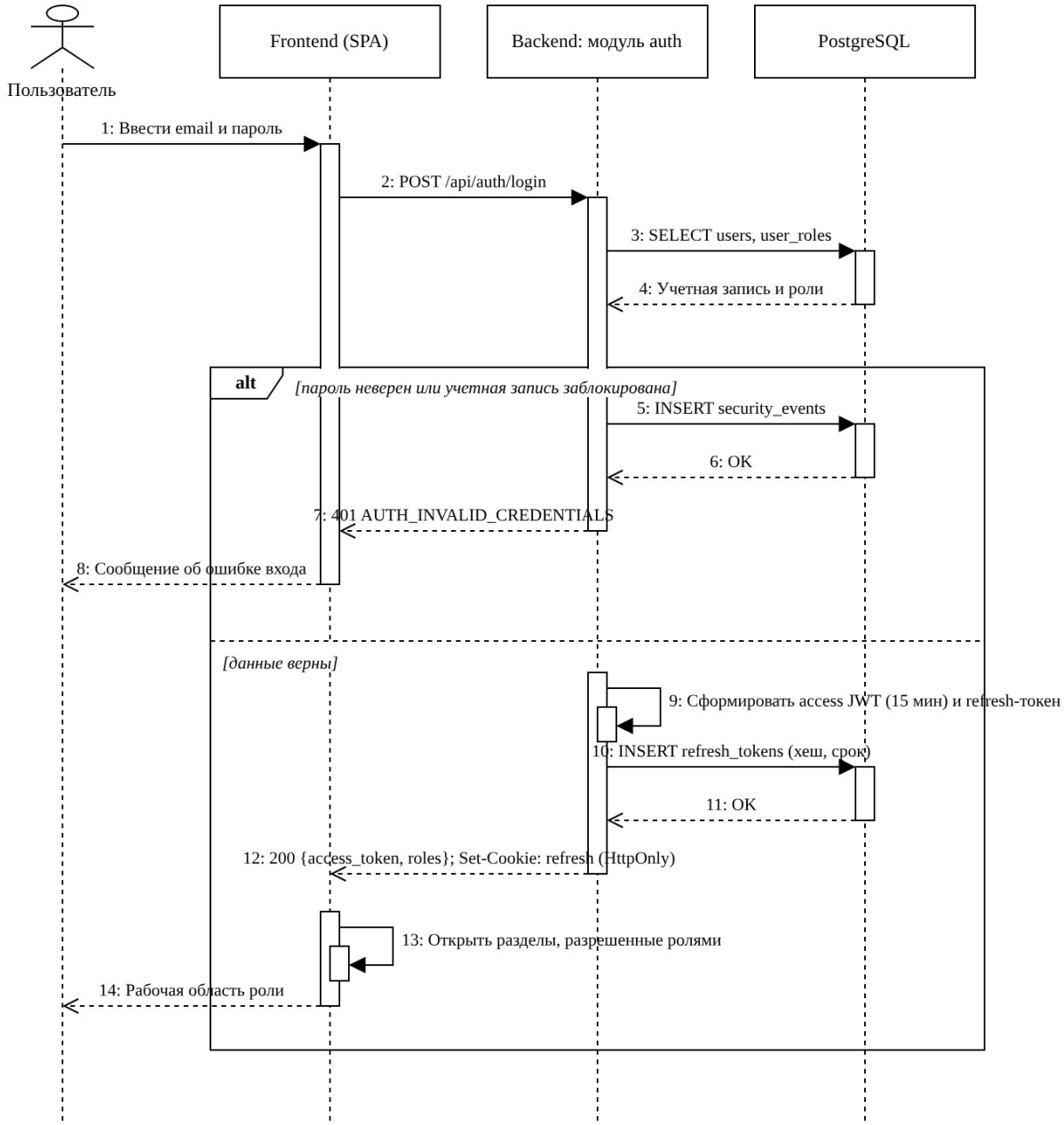


Рис. 9. Диаграмма последовательности входа пользователя

Подбор сценария по профилю компетенций показан на Рис. 10. Вызов начинается с запроса рекомендаций и завершается списком дефицитов навыков с приоритетами и подходящими шаблонами.

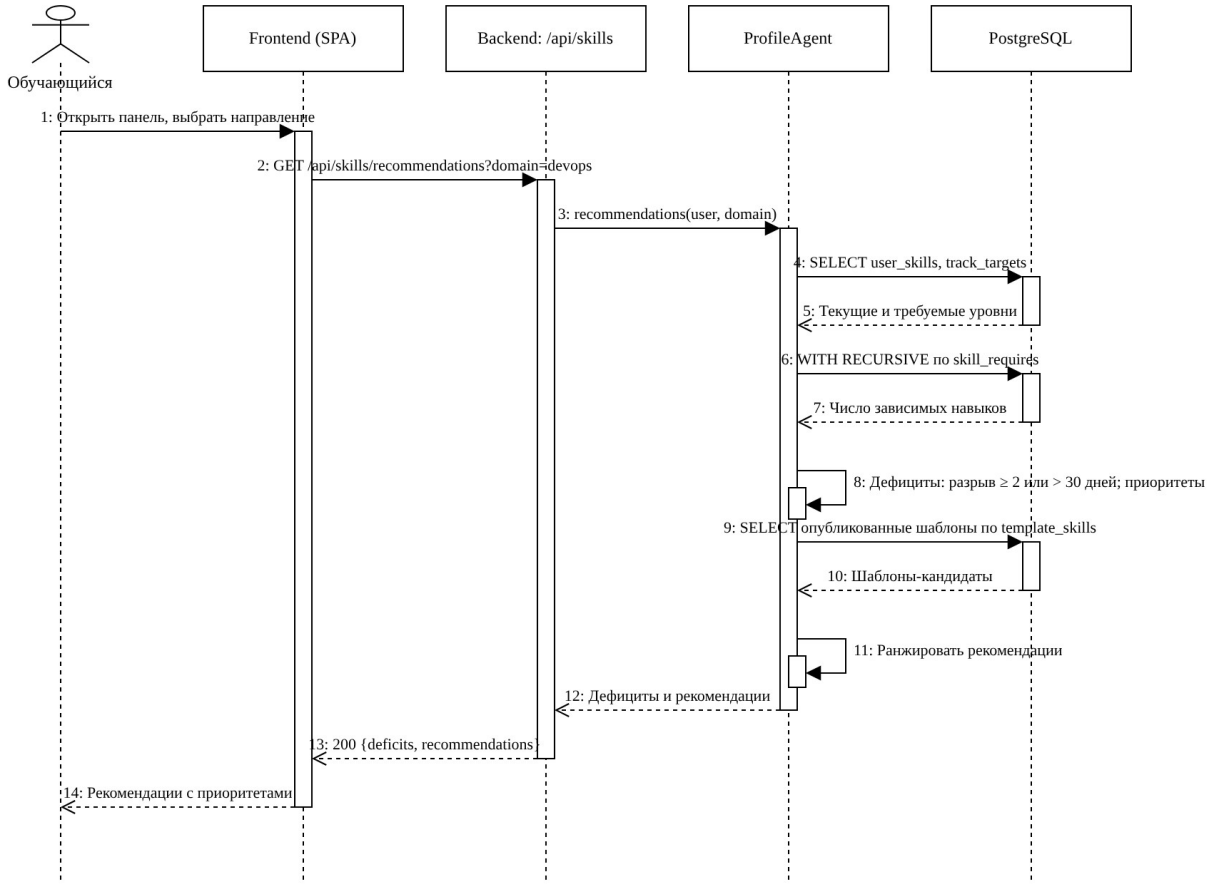


Рис. 10. Диаграмма последовательности подбора сценария по профилю

Генерация сценария показана на Рис. 11. ScenarioAgent обращается к LLM Gateway за легендой, проверяет сходство с ранее выданными легендами в pgvector, подтверждает путь решения прогоном в Sandbox Manager и сохраняет запуск с отчетом валидации.

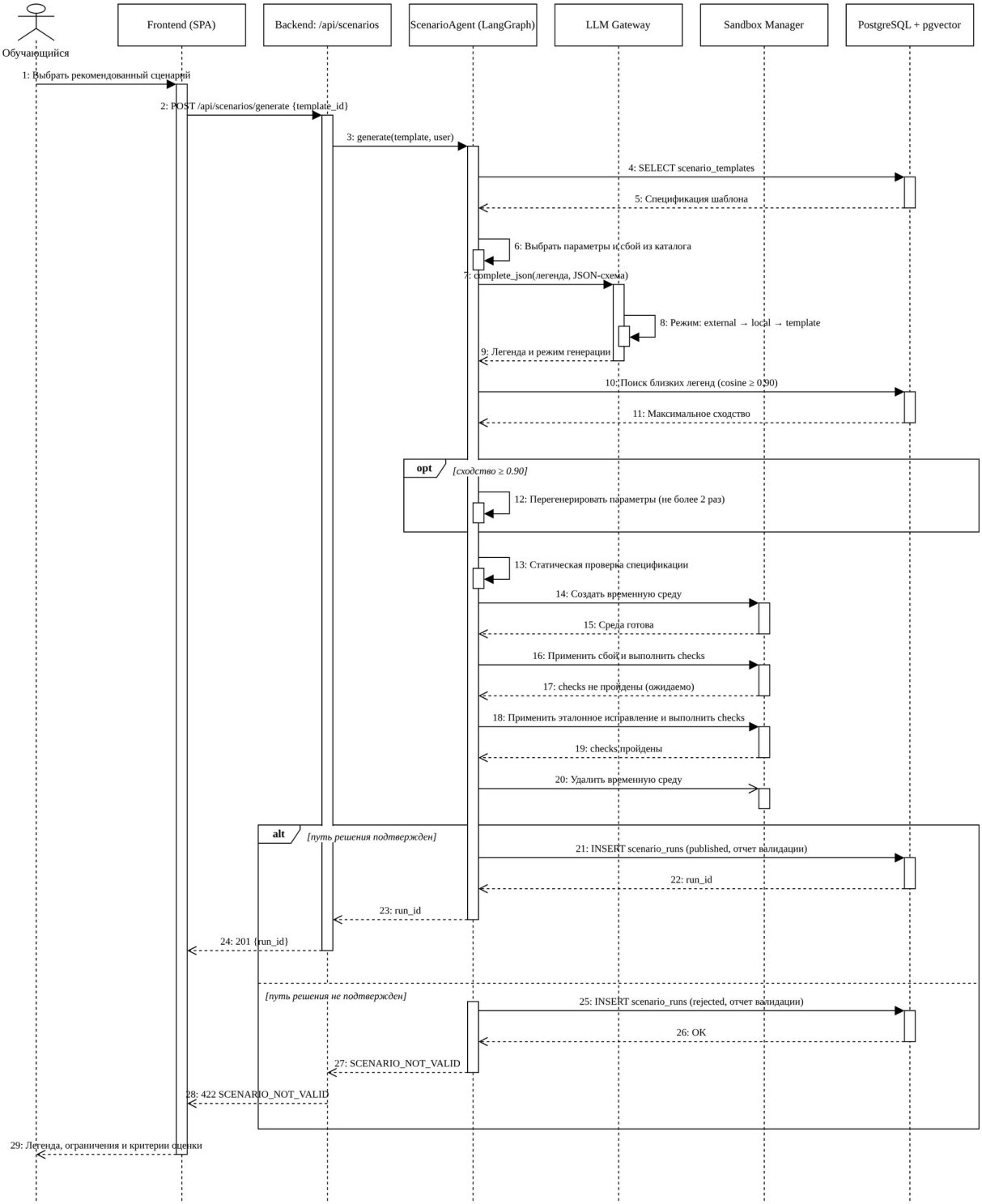


Рис. 11. Диаграмма последовательности генерации сценария

Запуск учебной сессии показан на Рис. 12. Backend создает session_id, Sandbox Manager создает и запускает контейнер через Docker API, применяет начальный сбой, после чего клиентское приложение открывает каналы терминала и событий по краткоживущему токену.

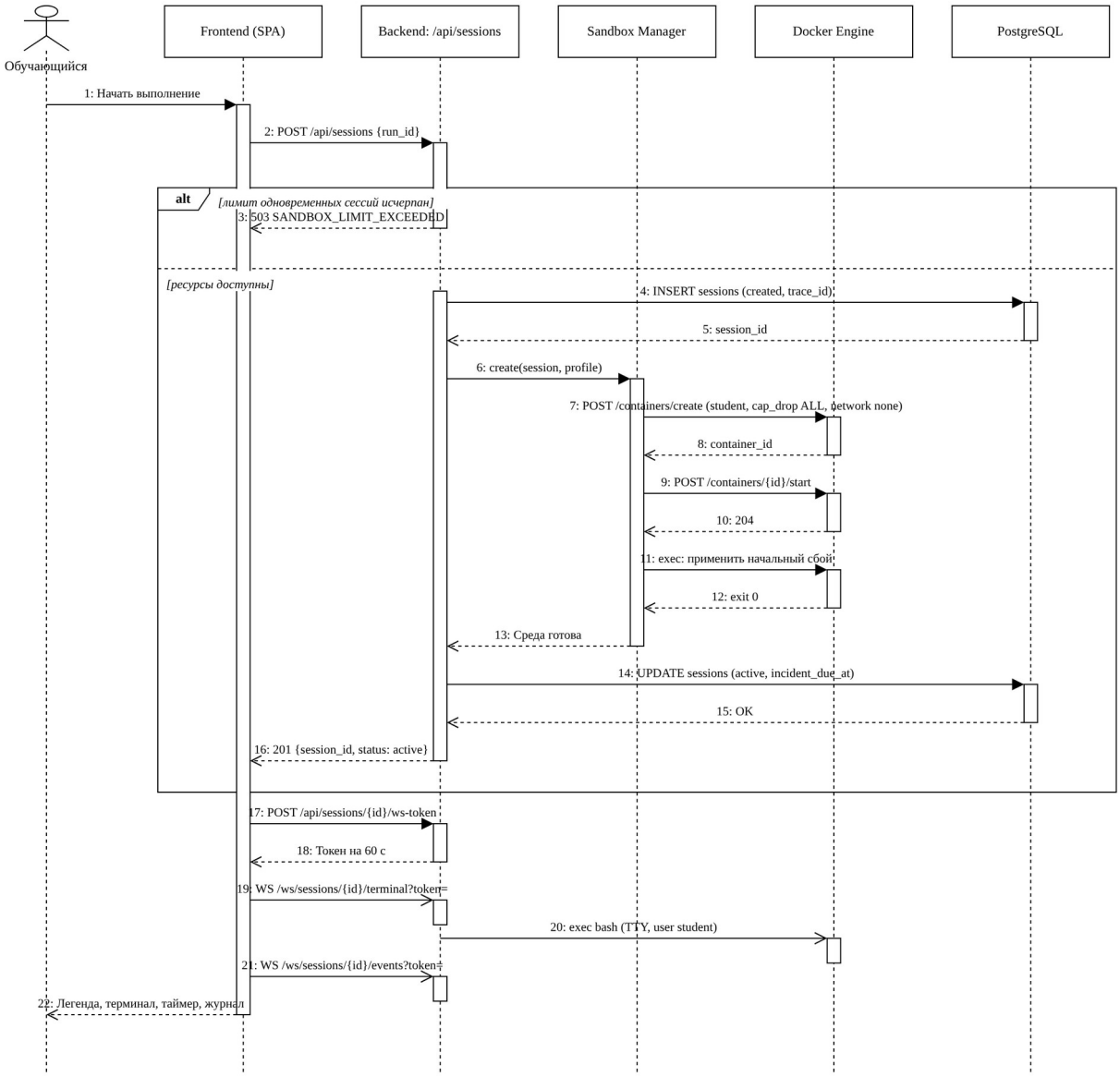


Рис. 12. Диаграмма последовательности запуска учебной сессии

Внесение инцидента и выдача подсказки показаны на Рис. 13. Worker по сроку incident_due_at применяет сбой и публикует событие; подсказка формируется по проваленным проверкам, проходит фильтр и сохраняется с номером и штрафом.

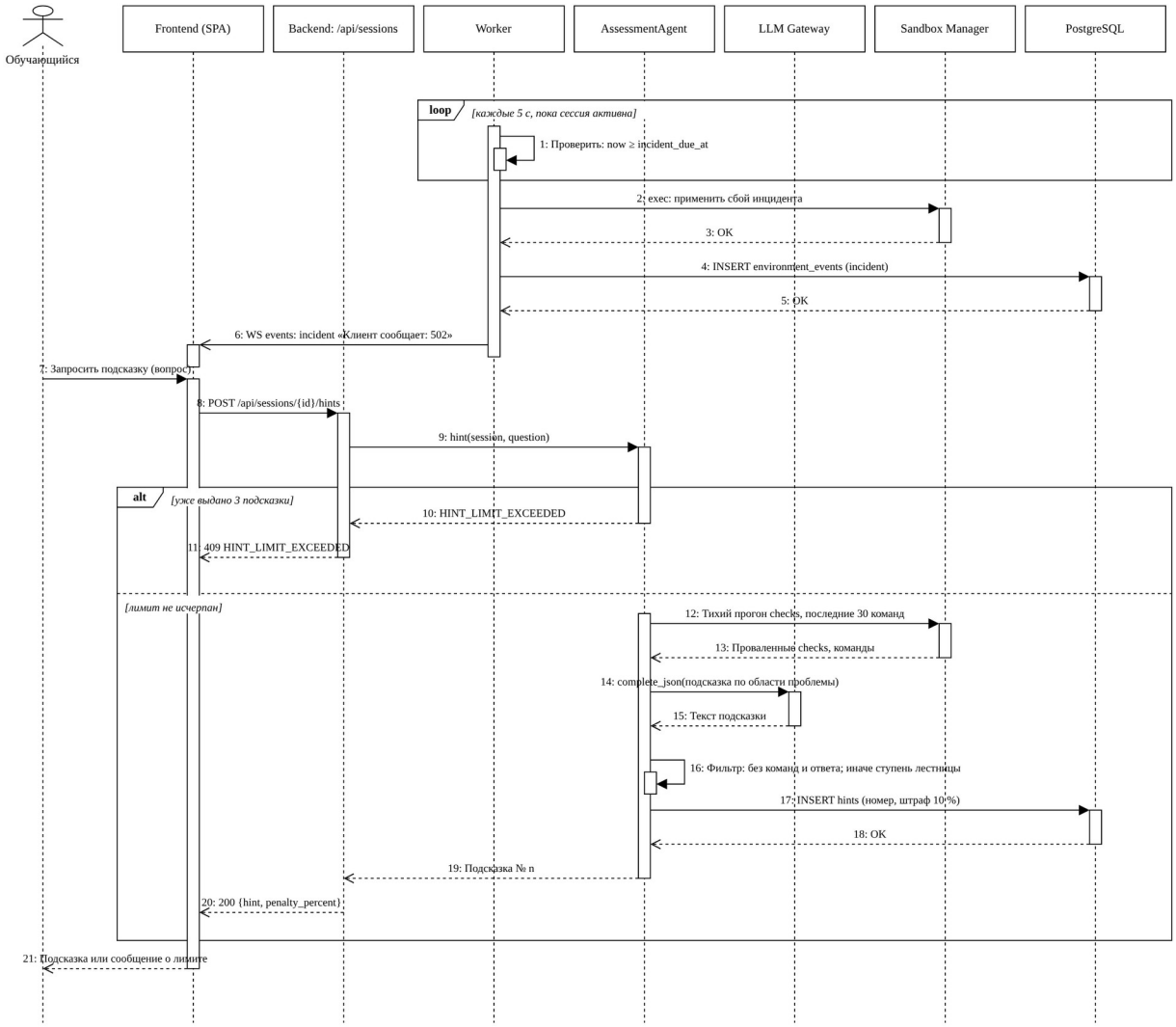


Рис. 13. Диаграмма последовательности обработки инцидента и подсказки

Проверка результата и формирование отчета показаны на Рис. 14. Verification Engine выполняет checks, AssessmentAgent рассчитывает балл, ProfileAgent обновляет user_skills, после чего среда удаляется и формируется отчет.

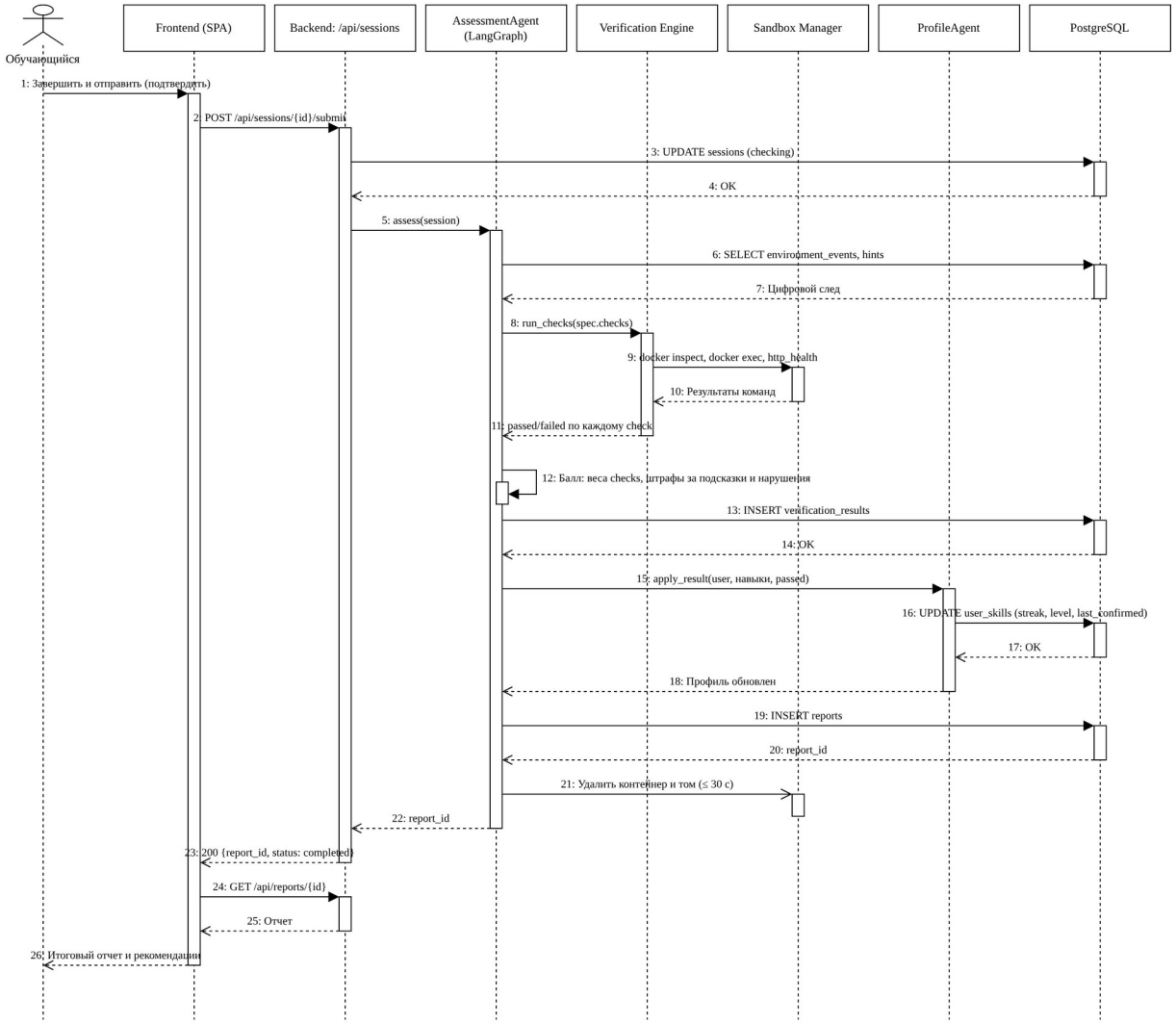


Рис. 14. Диаграмма последовательности проверки результата и отчета

Экспертная проверка преподавателем показана на Рис. 15. При корректировке оценки причина изменения обязательна и попадает в audit_logs.

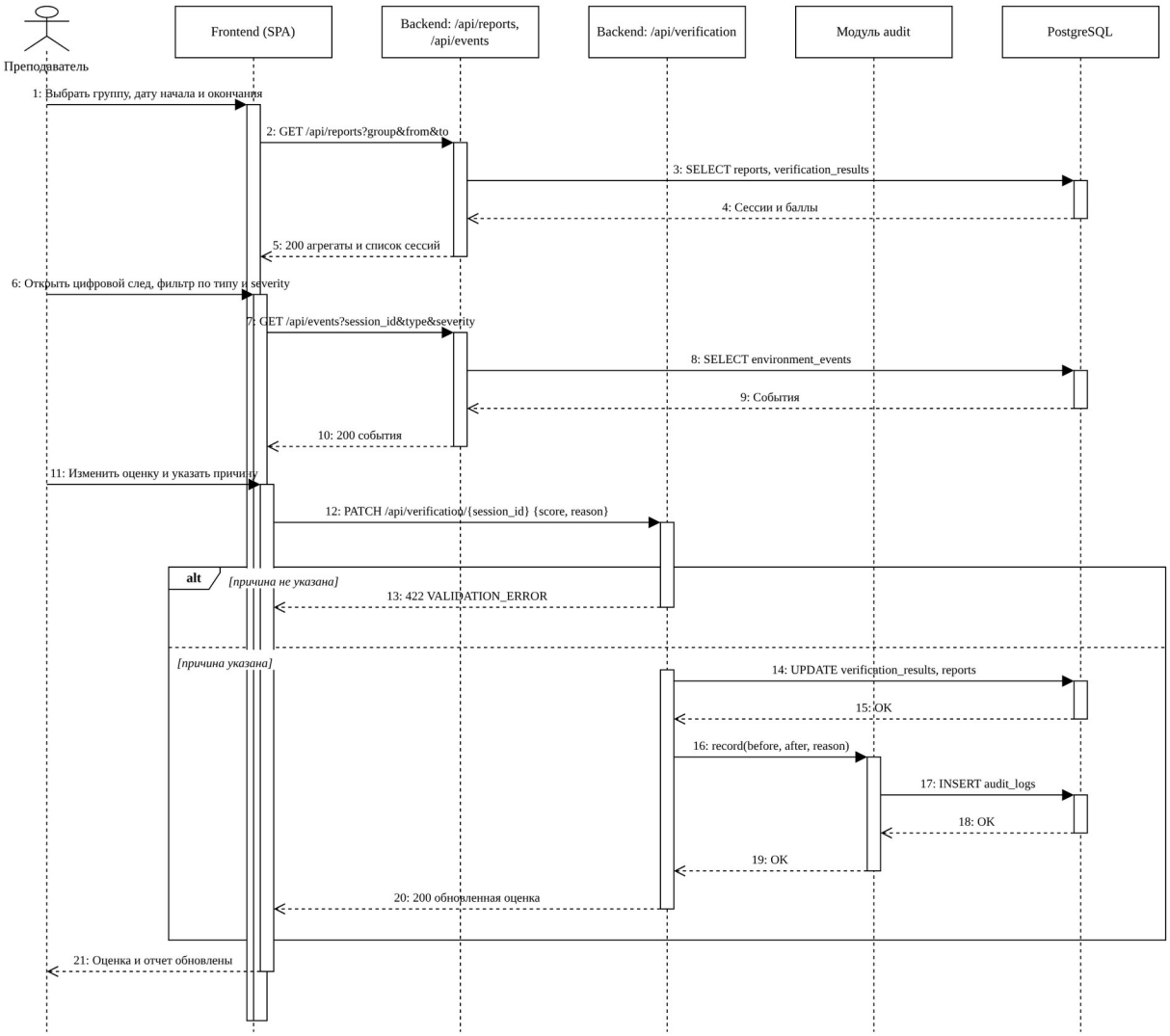


Рис. 15. Диаграмма последовательности экспертной проверки преподавателем

Создание шаблона сценария методистом показано на Рис. 16. Методист задает навык и prerequisite-связи, сбои, checks и правила подсказок; публикация возможна только после успешной валидации прогоном.

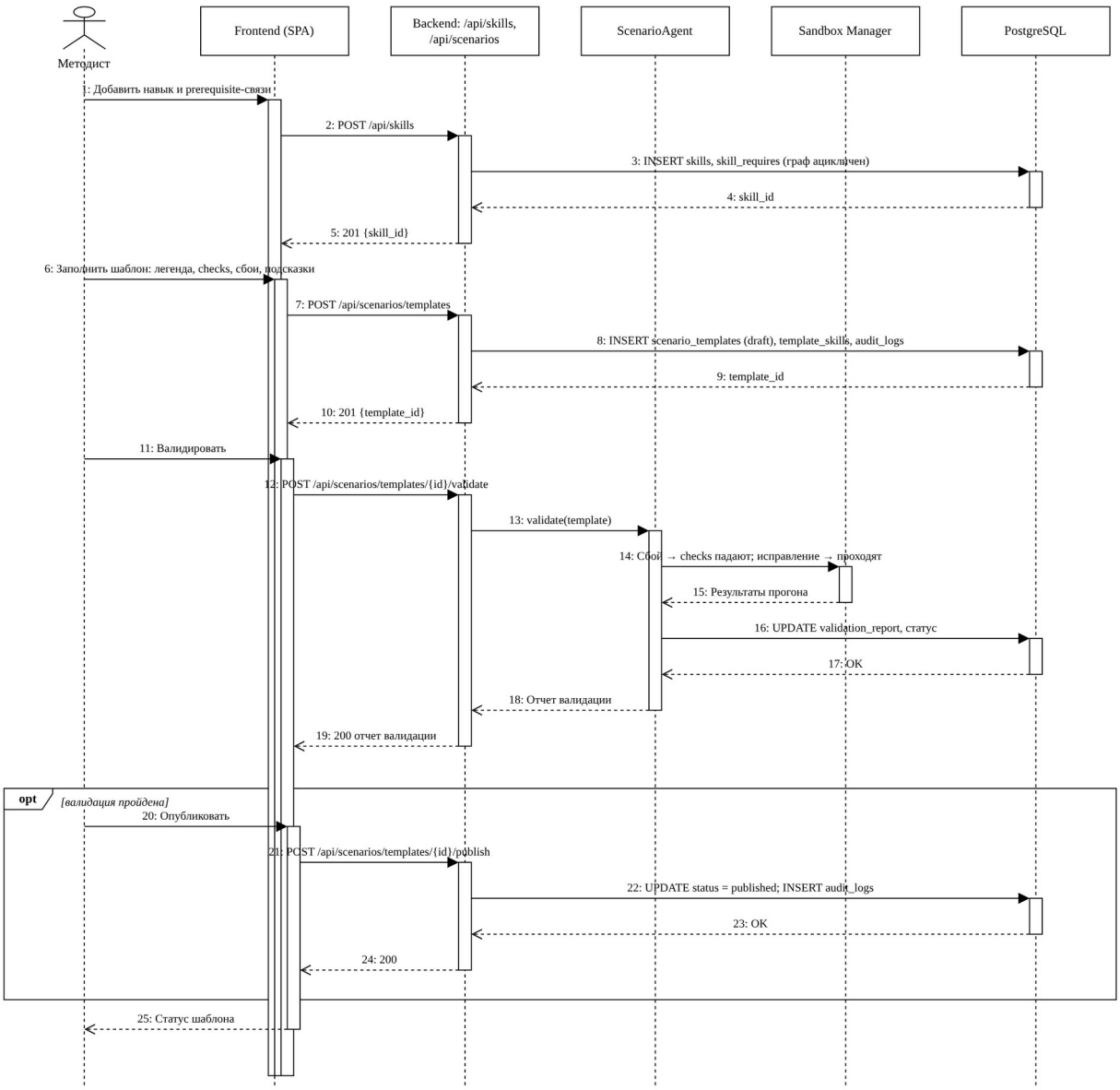


Рис. 16. Диаграмма последовательности создания шаблона сценария

Переключение LLM-контура показано на Рис. 17. Новые задачи переводятся на выбранный режим, активные учебные сессии не останавливаются, преподаватели получают предупреждение.

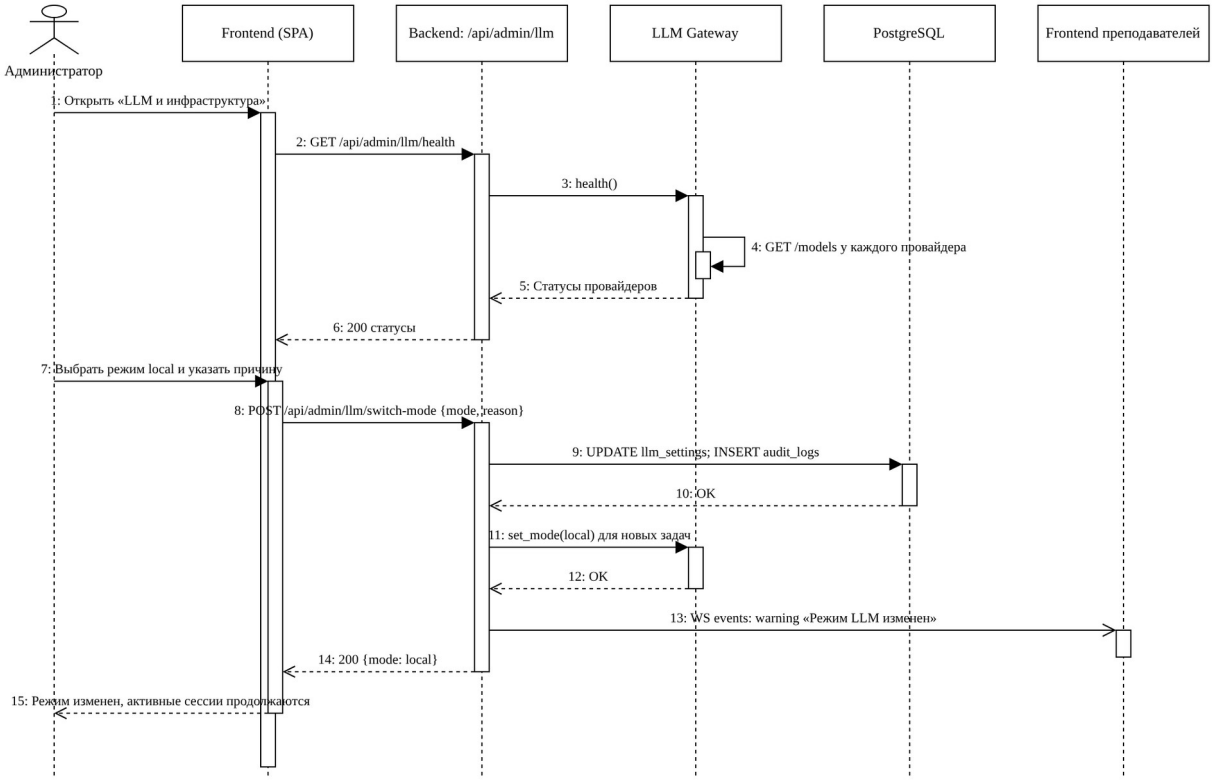


Рис. 17. Диаграмма последовательности переключения LLM-контура

Экспорт отчетности показан на Рис. 18. Обязательными входными параметрами являются начало и конец периода, а также формат выгрузки (CSV или JSON).

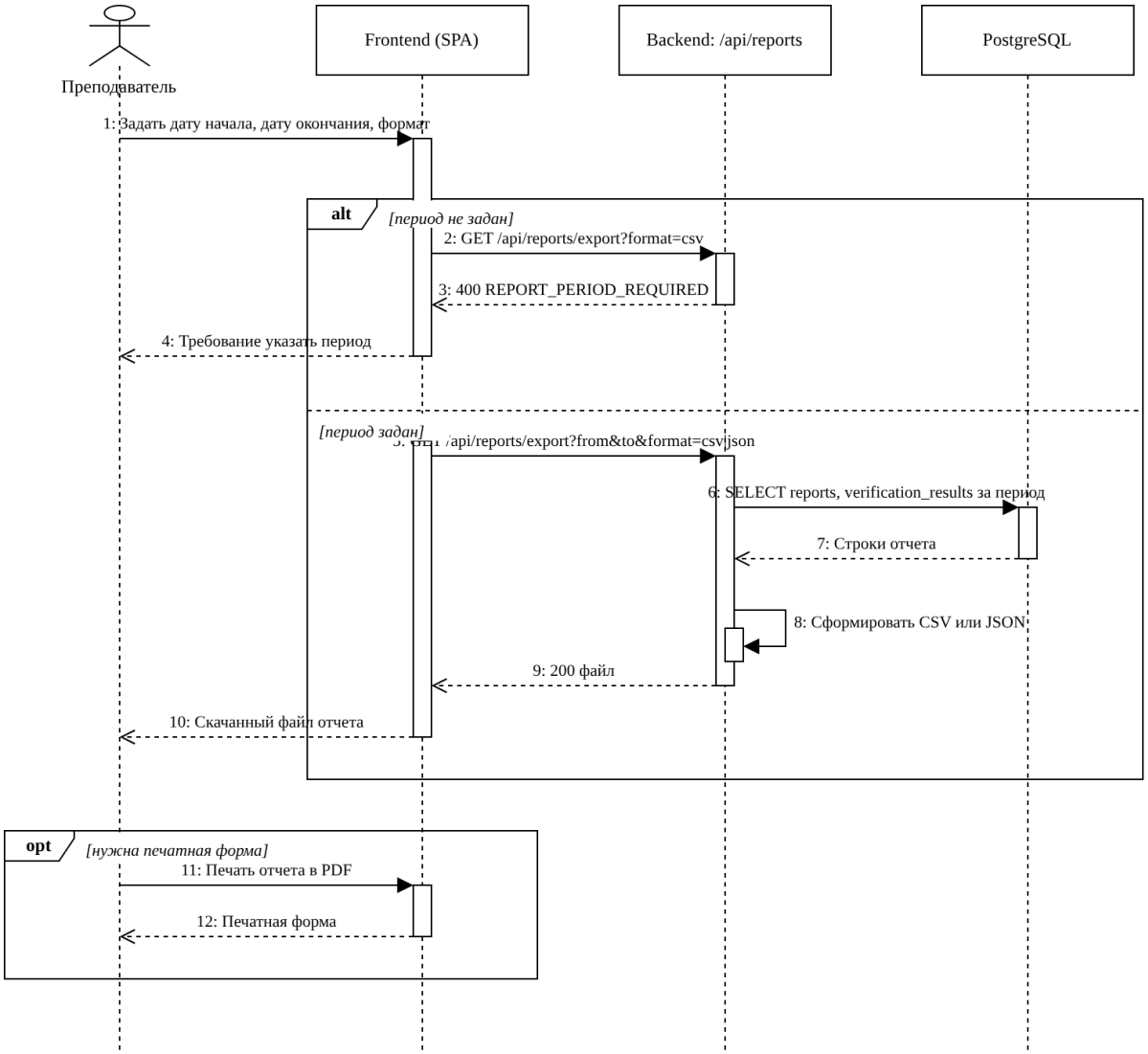


Рис. 18. Диаграмма последовательности экспорта отчетности

5. Модели данных

Модели данных представлены на трех уровнях: концептуальном, логическом и физическом. В первой очереди физический уровень реализуется в одной СУБД PostgreSQL 18 с расширением pgvector, поэтому физическая модель разделена не по хранилищам, а по предметным группам таблиц.

Концептуальная модель на Рис. 19 показывает крупные классы данных: субъекты, обучение, оценивание и эксплуатацию.

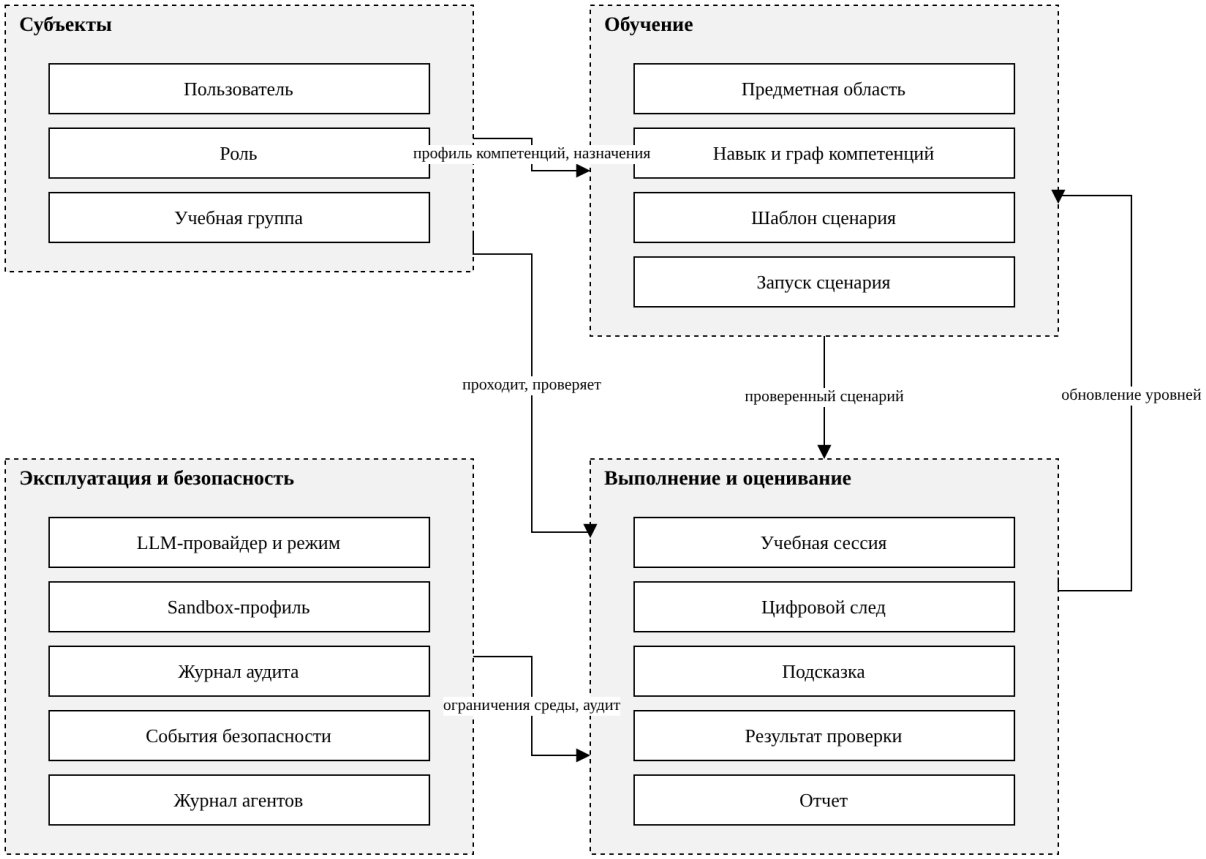


Рис. 19. Концептуальная модель данных

Логическая модель на Рис. 20 показывает состав сущностей, ключей и связей, которые затем уточняются в физической модели.

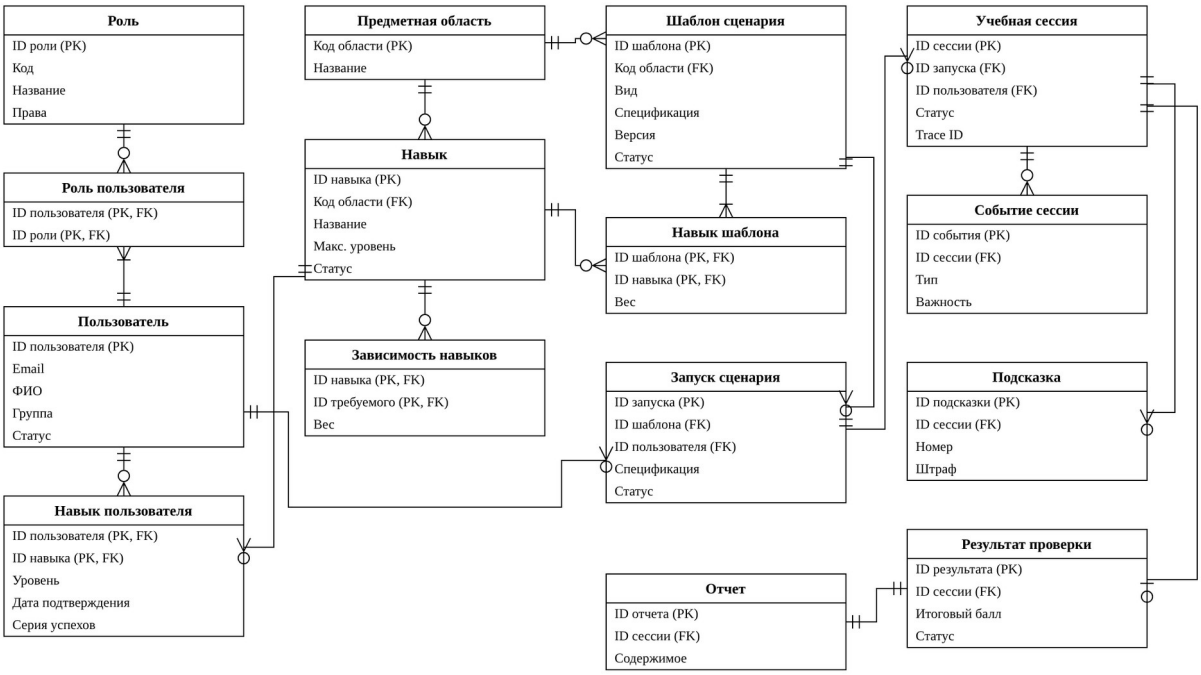
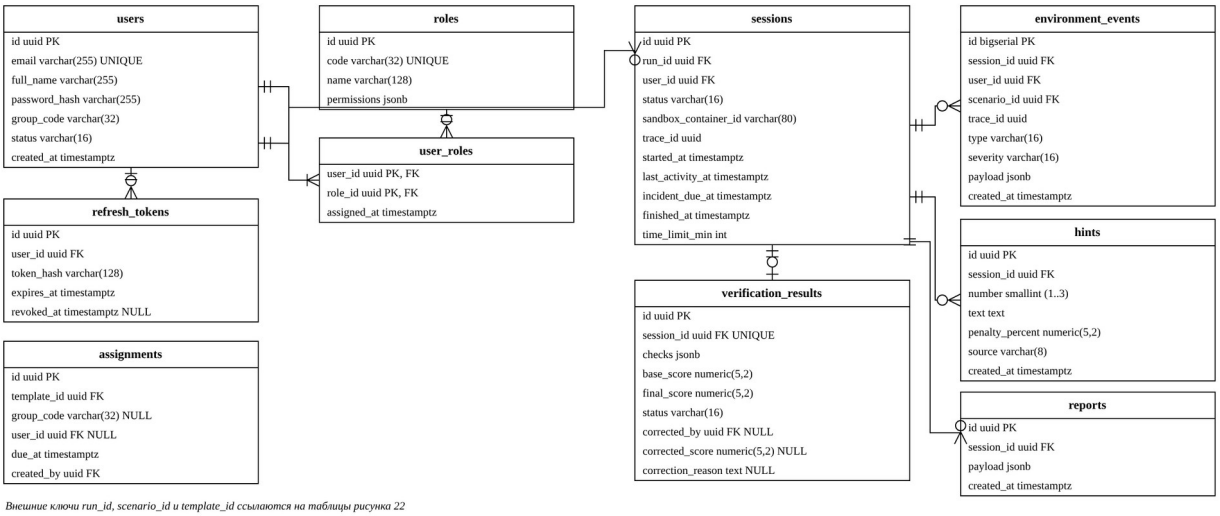


Рис. 20. Логическая модель данных

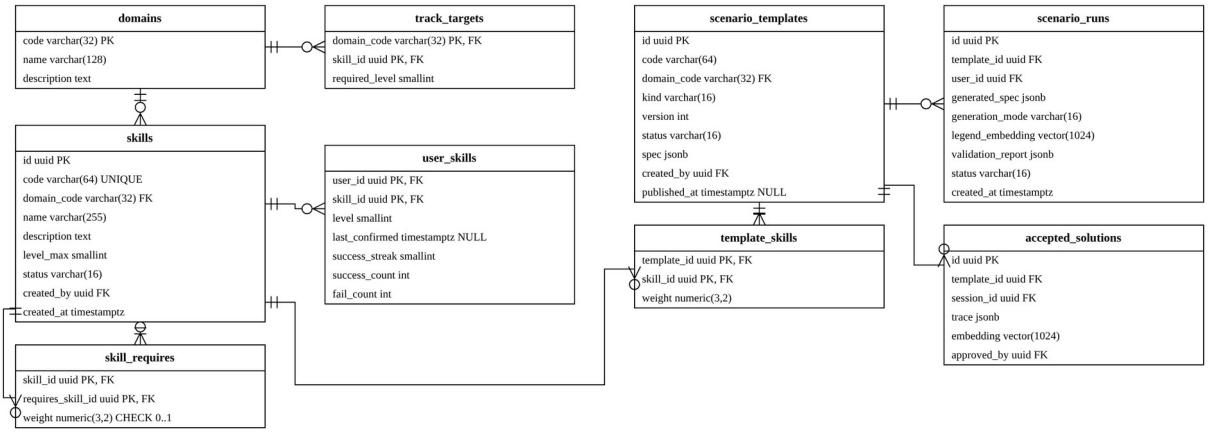
Физическая модель ядра приведена на Рис. 21: пользователи, роли, refresh-токены, назначения, учебные сессии, цифровой след, подсказки, результаты проверки и отчеты.



Внешние ключи run_id, scenario_id и template_id ссылаются на таблицы рисунка 22

Рис. 21. Физическая модель PostgreSQL: пользователи, сессии и оценивание

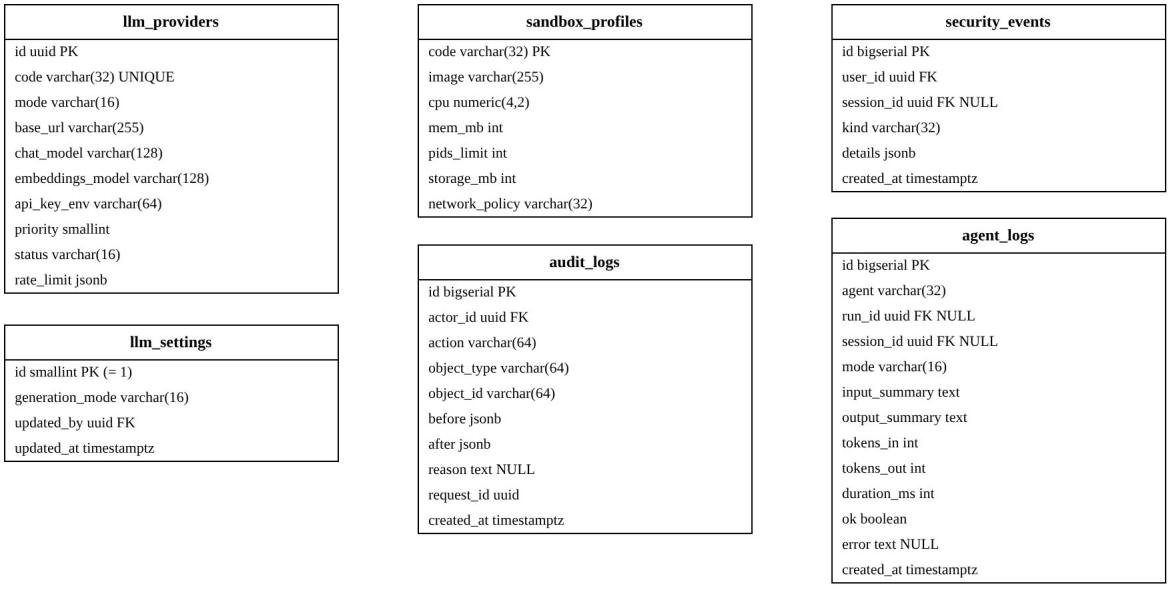
Физическая модель графа компетенций и сценариев приведена на Рис. 22. Граф хранится таблицами skills и skill_requires, профиль обучающегося - таблицей user_skills; векторные представления легенд хранятся в колонке legend_embedding типа vector(1024).



user_id, created_by и approved_by ссылаются на users; session_id — на sessions (рисунок 21). accepted_solutions заполняется во второй очереди.

Рис. 22. Физическая модель PostgreSQL: граф компетенций и сценарии

Физическая модель эксплуатационных таблиц приведена на Рис. 23: провайдеры и режим LLM, профили песочниц, журналы аудита, событий безопасности и вызовов агентов.



actor_id, user_id, updated_by → users; session_id → sessions; run_id → scenario_runs. Сроки хранения: security_events — 1 год, environment_events — 180 дней.

Рис. 23. Физическая модель PostgreSQL: настройки и журналы

Состав основных сущностей приведен в таблице 2. Во второй очереди граф компетенций дублируется в Neo4j, векторные представления переносятся в ChromaDB, а очереди и счетчики - в Redis; структура сущностей при этом сохраняется.

Таблица 2 - Основные сущности API и данных

Сущность	Назначение	Ключевые поля	Таблица
User	Учетная запись пользователя.	id, email, full_name, group_code, status	users
Role	Роль доступа.	id, code, name, permissions	roles, user_roles
RefreshToken	Ротация и отзыв refresh-токенов.	id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at	refresh_tokens
Skill	Компетенция предметной области.	id, code, domain_code, name, level_max, status	skills
Competency Graph	Prerequisite-связи и уровни навыков.	REQUIRES.weight; HAS_SKILL.level, last_confirmed, success_streak	skill_requires, user_skills
Scenario Template	Утвержденный шаблон сценария.	id, code, kind, version, status, spec	scenario_templates
Scenario Run	Индивидуальный запуск сценария.	id, template_id, user_id, generated_spec, legend_embedding, validation_report	scenario_runs

Сущность	Назначение	Ключевые поля	Таблица
Learning Session	Факт выполнения задания.	id, run_id, status, trace_id, incident_due_at, last_activity_at	sessions
Session Event	Цифровой след действий.	id, session_id, type, severity, payload, trace_id	environment_events
Hint	Ограниченная подсказка.	id, session_id, number, penalty_percent, text, source	hints
Verification Result	Результат автоматической проверки.	id, session_id, checks, base_score, final_score, corrected_score, correction_reason	verification_results
Report	Итоговый отчет.	id, session_id, payload	reports
LLM Provider	Провайдер генерации и режим.	id, code, mode, base_url, status, rate_limit	llm_providers, llm_settings
Sandbox Profile	Лимиты и сетевая политика среды.	code, image, cpu, mem_mb, pids_limit, storage_mb, network_policy	sandbox_profiles
Audit / Security	Аудит действий и события безопасности.	actor_id, action, before, after, reason; kind, details	audit_logs, security_events
Agent Log	Трассировка вызовов агентов и LLM.	agent, mode, tokens_in, tokens_out, duration_ms, ok	agent_logs

6. Архитектура системы в нотации C4

Архитектура проектируется как модульный монолит с четкими границами компонентов: клиентское веб-приложение, Backend/API, агенты на LangGraph, LLM Gateway, Sandbox Manager, Verification Engine, фоновый worker и слой данных. Границы модулей совпадают с компонентами C4, что позволяет во второй очереди выделить их в отдельные сервисы.

Контекстная диаграмма C4 приведена на Рис. 24. Она показывает пользователей системы, внешнего и локального LLM-провайдера и среду исполнения учебных контейнеров.

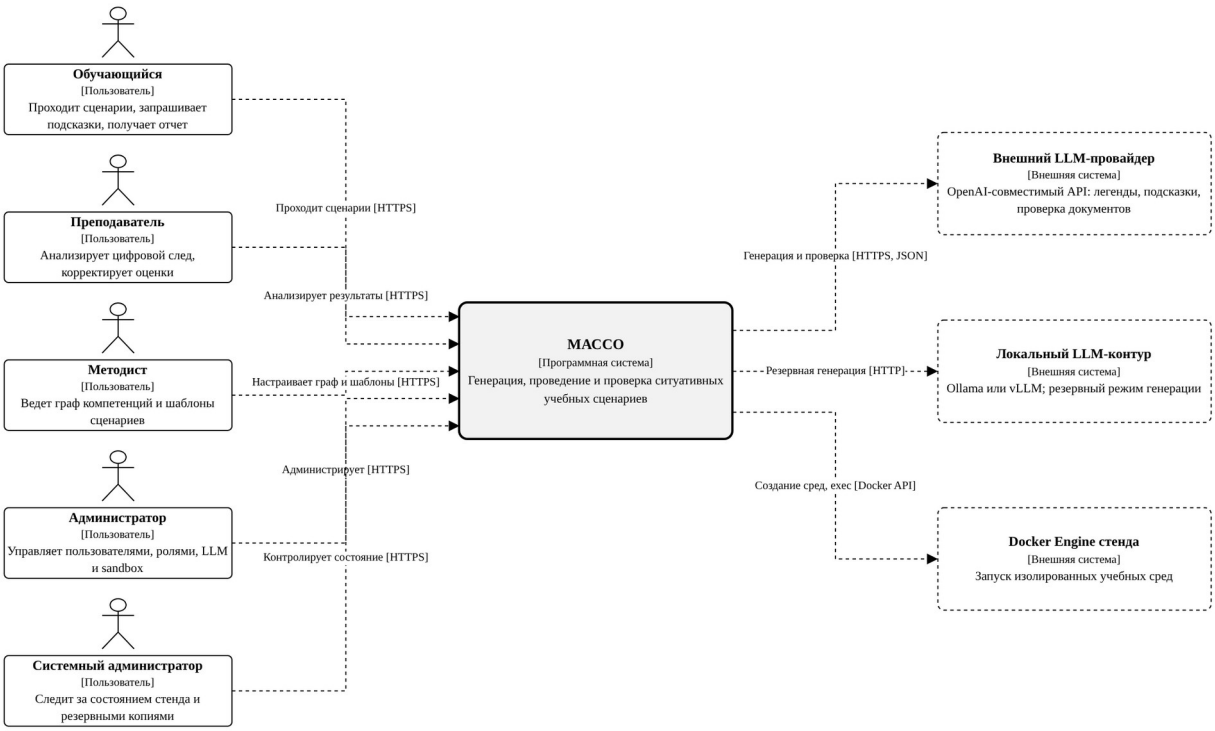


Рис. 24. C4 Context: MACCO во внешней среде

Диаграмма контейнеров приведена на Рис. 25. В ней закреплены контейнеры Frontend (SPA за Nginx), Backend/API, Worker, PostgreSQL с pgvector и учебные среды, создаваемые через Docker Engine.

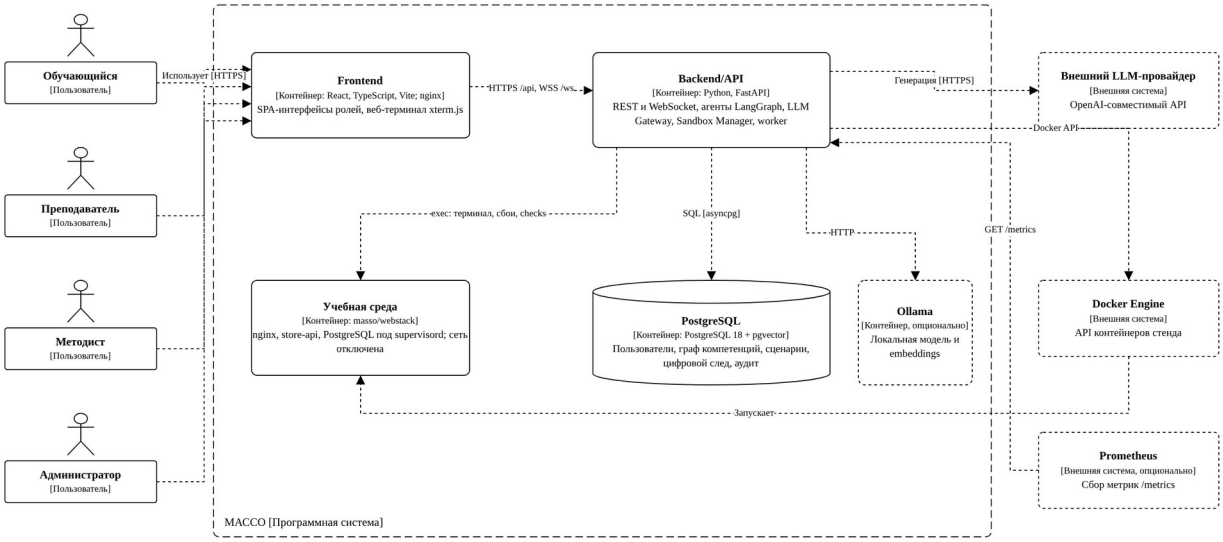


Рис. 25. C4 Container: контейнеры системы

Компонентные диаграммы Backend/API и агентов приведены на Рис. 26 и Рис. 27. Они показывают модули API, сервисный слой, агенты и адаптеры к данным и инфраструктуре.

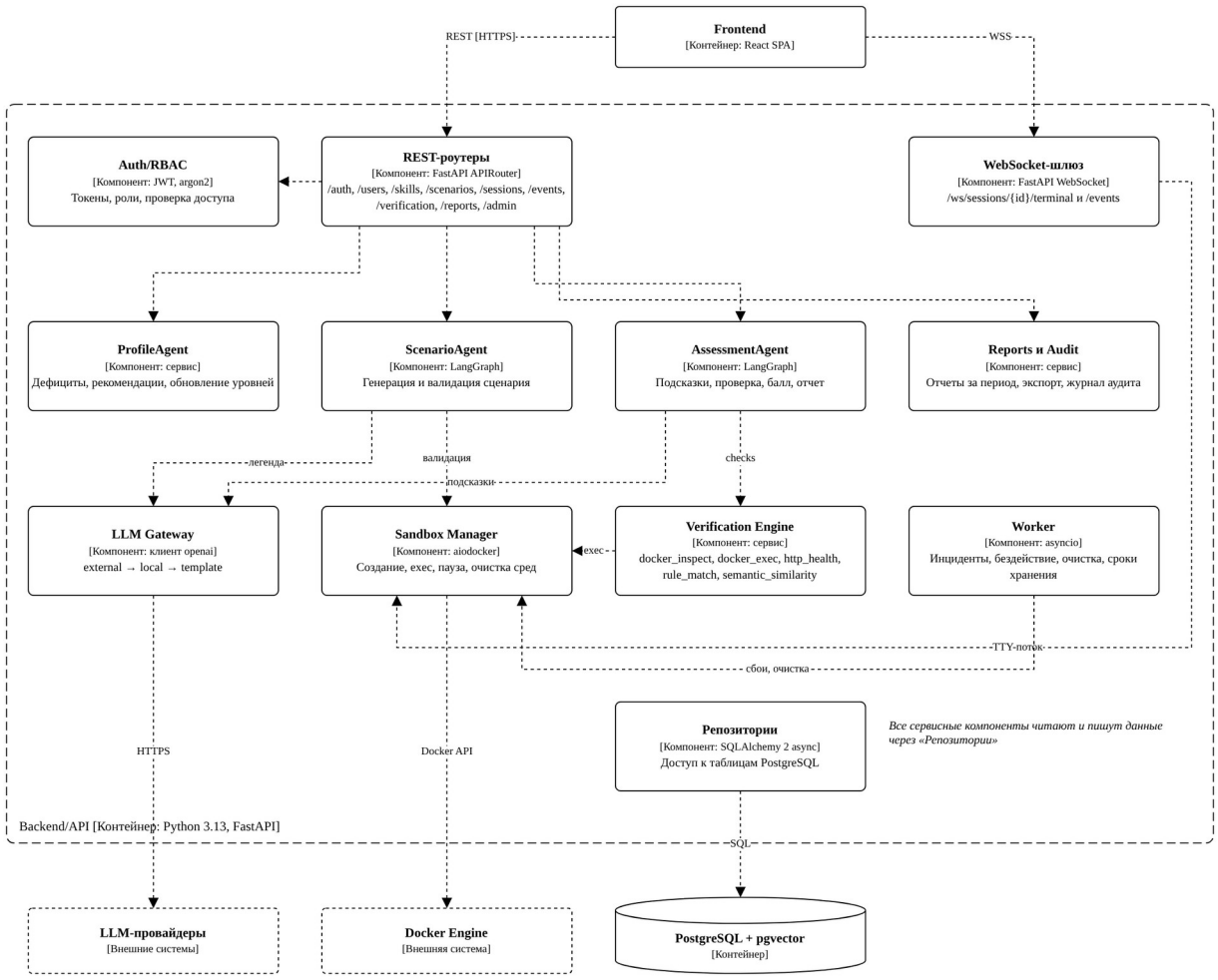
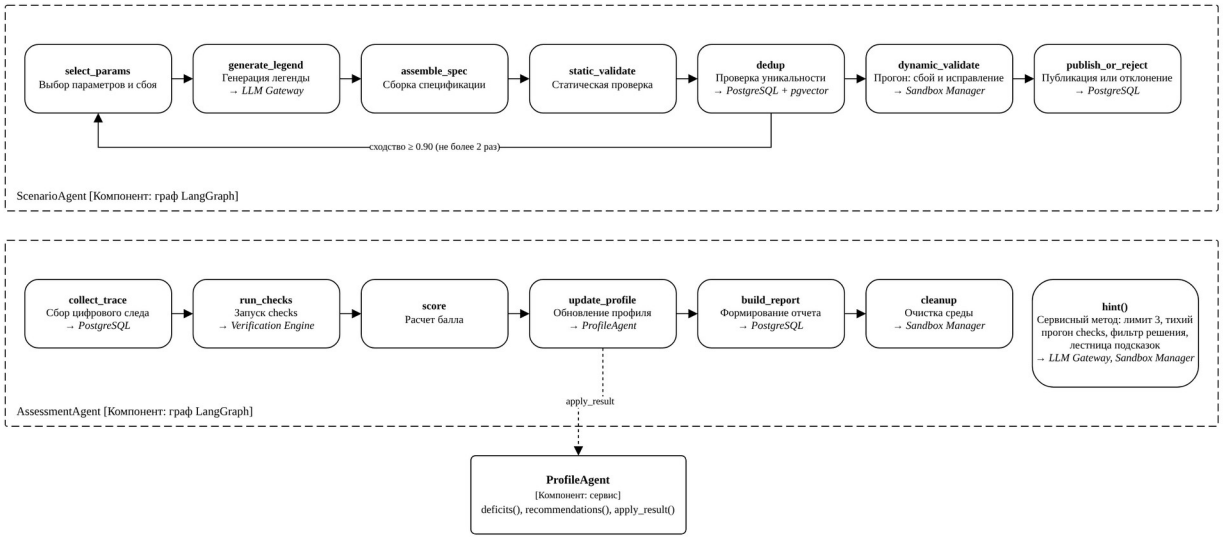


Рис. 26. C4 Component: Backend/API



Используемые компоненты: LLM Gateway, Sandbox Manager, Verification Engine, PostgreSQL + pgvector (рисунок 26)

Рис. 27. C4 Component: агенты и LLM Gateway

Диаграмма размещения приведена на Рис. 28. Она разделяет клиентскую зону, прикладной сервер с контейнерами системы и учебными средами, а также внешние LLM-провайдеры.

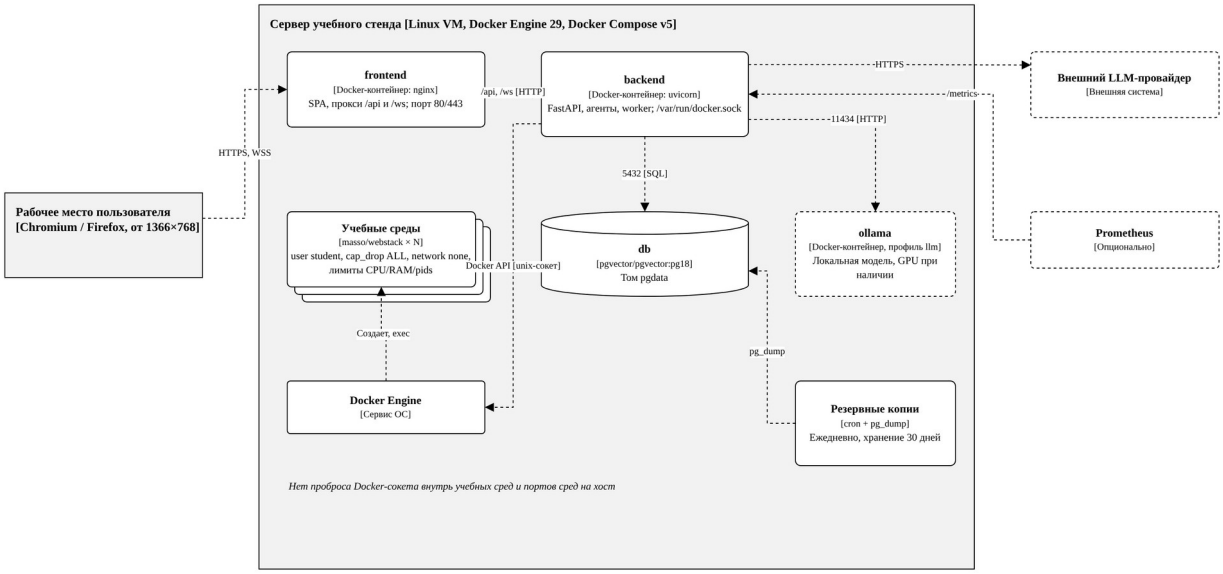


Рис. 28. C4 Deployment: размещение системы

Архитектурные решения.

- Frontend реализуется как одностраничное приложение на Vite, React 19 и TypeScript с интерфейсами обучающегося, преподавателя, методиста, администратора и системного администратора.
- Backend/API реализуется на FastAPI как модульный монолит и предоставляет REST, WebSocket и OpenAPI-спецификацию; модули взаимодействуют через сервисные интерфейсы, а не через HTTP.
- LangGraph используется для графов ScenarioAgent (генерация и валидация) и AssessmentAgent (проверка, балл, отчет); ProfileAgent реализован как сервис.
- LLM Gateway обращается ко всем провайдерам через OpenAI-совместимый API и скрывает различия внешнего провайдера, локальной модели и шаблонного режима деградации.
- Sandbox Manager создает учебные среды через Docker API без привилегированного режима, от пользователя student, с cap-drop ALL, no-new-privileges, файловой системой только для чтения и отключенной сетью.
- Verification Engine выполняет проверки контейнерных и документных сценариев; команды проверок передаются в среду в момент выполнения и не хранятся в образе.
- Фоновый worker вносит инциденты, контролирует бездействие, удаляет среды и устаревшие данные; состояние задач хранится только в PostgreSQL.

- Наблюдаемость обеспечивают эндпоинты /health и /metrics, журналы audit_logs, security_events и agent_logs.

7. Модели информационных потоков данных

Модели информационных потоков выполнены в нотации DFD. Они фиксируют внешние сущности, процессы, хранилища и направления движения данных; хранилища D1-D7 соответствуют группам таблиц PostgreSQL.

Контекстная DFD приведена на Рис. 29. На ней система MACCO показана единым процессом, взаимодействующим с пользователями, LLM-провайдером и средой исполнения учебных контейнеров.

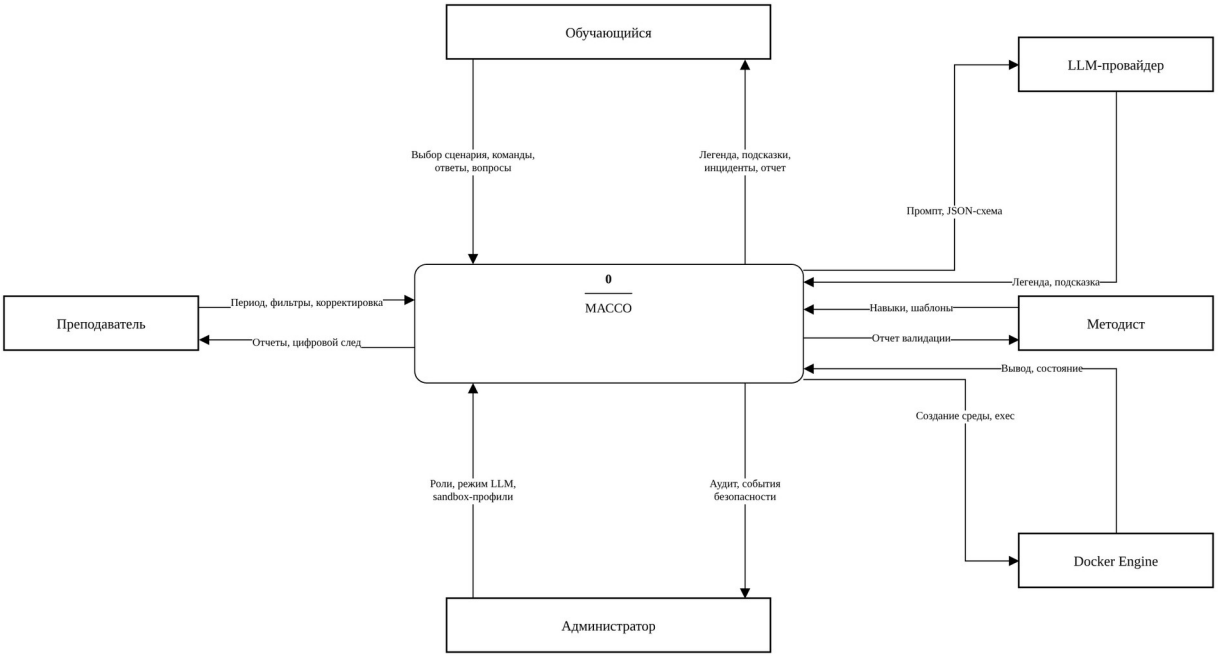


Рис. 29. Контекстная DFD MACCO

DFD уровня 1 для жизненного цикла обучения приведена на Рис. 30. Поток начинается с профиля компетенций, проходит генерацию сценария, выполнение задания и автоматическую проверку.

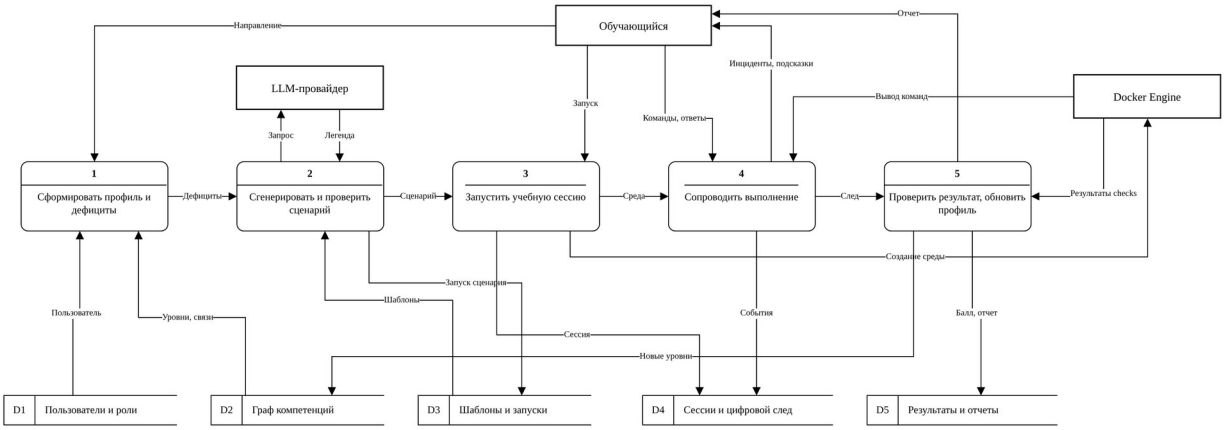


Рис. 30. DFD уровня 1: жизненный цикл обучения

DFD уровня 2 для отчетности и администрирования приведена на Рис. 31. На ней выделены фильтры периода, выгрузка отчетов, экспертная корректировка, настройка LLM и песочниц.

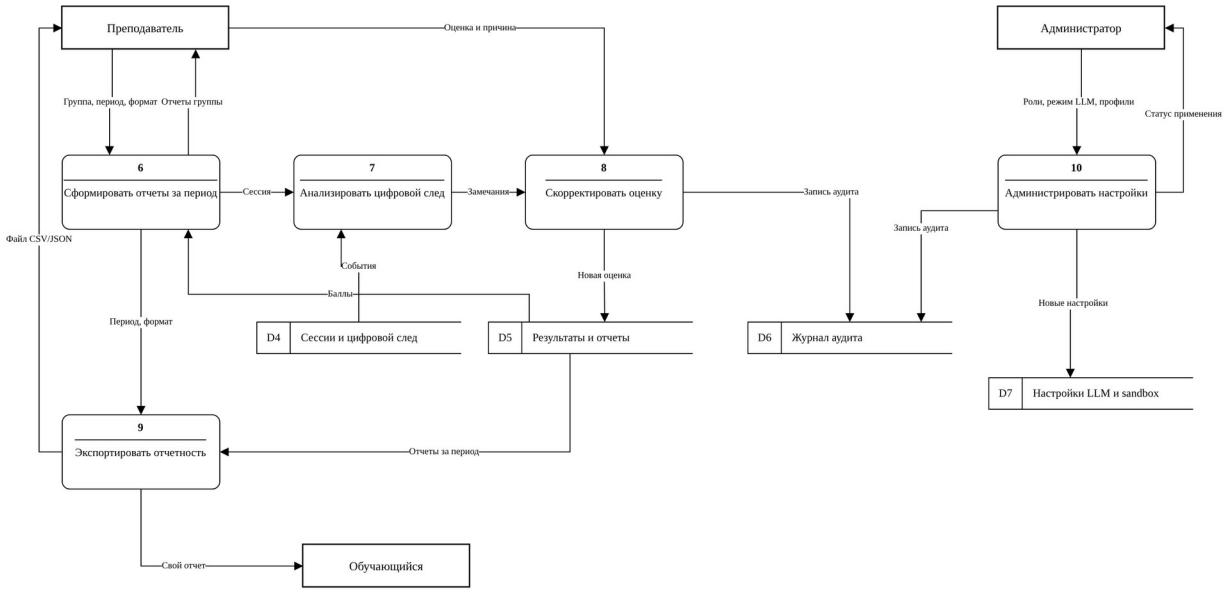


Рис. 31. DFD уровня 2: отчетность и администрирование

8. Шаблоны справочников и НСИ

Справочники используются при вводе и фильтрации информации, чтобы снизить число ошибок, обеспечить единообразие данных и выполнить требования методических рекомендаций к техническому проекту. Справочники имеют поля code, name, description, status, created_at, updated_at; изменение справочников аудитируется.

Таблица 3 - Роли и права

Код	Роль	Основные права
student	Обучающийся	Запуск назначенных сценариев, работа в среде, запрос подсказок, отправка результата, просмотр своих отчетов.
teacher	Преподаватель	Просмотр групп, цифрового следа, отчетов, экспертное подтверждение или корректировка оценки, назначение сценариев.
methodist	Методист	Управление графом компетенций, шаблонами сценариев, checks, правилами подсказок.
admin	Администратор	Пользователи, роли, LLM-провайдеры, sandbox-профили, НСИ, аудит.
sysadmin	Системный администратор	Мониторинг инфраструктуры, учебных сред и событий безопасности, резервное копирование, обновление сервисов.

Таблица 4 - Предметные области и типы сценариев

Код	Название	Пример использования
devops	DevOps/ администрирование	Восстановление веб-сервиса: nginx, приложение, PostgreSQL на учебном сервере.
security	Информационная безопасность	Закрытие лишнего порта, анализ подозрительной активности, ограничение прав.
legal	Юридический документный кейс	Поиск противоречий в договоре и учет новой нормативной вводной.
audit	Экономический или аудиторский кейс	Сверка первичных документов, обнаружение расхождения, расчет суммы.
client_change	Вводная от виртуального клиента	Тип инцидента документного движка: изменение срока, бюджета, приоритета или условия.

Таблица 5 - Статусы и события

Справочник	Значения	Назначение
Статусы навыка	draft, active, deprecated, archived	Управление жизненным циклом навыков в графе компетенций.
Статусы сценария	draft, validating, published, archived, rejected	Контроль публикации и версии шаблона сценария.
Статусы сессии	created, starting, active, paused, submitted, checking, completed, failed, expired	Отображение состояния учебной сессии.
Типы событий	command, file_change, answer, incident, hint, check, error, security	Классификация цифрового следа.
Severity	info, warning, error, critical	Фильтрация событий и сообщений в интерфейсе.

Таблица 6 - Проверки, подсказки, отчеты и инфраструктура

Справочник	Значения	Использование
Политики подсказок	none, limited_3, teacher_allowed	Ограничение числа подсказок и расчет штрафа.
Типы проверок	docker_inspect, docker_exec, http_health, file_diff, rule_match, semantic_similarity, numeric_match	Запуск Verification Engine; numeric_match - сравнение суммы с эталоном с допуском.
Критерии оценки	required, weighted, critical, bonus	Расчет итогового балла; провал critical ограничивает базовый балл значением 49.
Каталог сбоев	код сбоя, команда внесения, эталонное исправление; для документов - тип дефекта и ключ ответа	Начальный сбой и инциденты сценария; скрыт от обучающегося.

Справочник	Значения	Использование
Форматы отчетов	csv, json; pdf - печатная форма	Экспорт отчетности с обязательными хронологическими фильтрами.
LLM-режимы	external, local, template	Выбор режима генерации и деградации.
Sandbox-профили	small, medium, document	Лимиты CPU/RAM/процессов/storage и вид учебной среды.
Сетевые политики	deny_all - первая очередь; allowlist_http, internal_only, lab_network - вторая очередь	Ограничение сетевого доступа учебных сред.

9. Проектирование API

Публичный API проектируется в REST-стиле с префиксом /api. Все ответы возвращаются в JSON и содержат request_id, status, data или error. Для терминала и потока событий сессии используется WebSocket с краткоживущим токеном (60 секунд), привязанным к сессии и пользователю.

Таблица 7 - Общий формат REST-ответа

Поле	Тип	Описание
request_id	string	Корреляционный идентификатор запроса.
status	success | error	Результат обработки.
data	object | array | null	Полезная нагрузка успешного ответа.
error.code	string	Машинно-читаемый код ошибки.
error.message	string	Понятное сообщение на русском языке.
error.details	object	Дополнительные сведения без раскрытия секретов.

Таблица 8 - REST-контуры API

Контур	Назначение	Операции
/auth	Аутентификация и сессии доступа.	POST /login, POST /refresh, POST /logout, GET /me.
/users	Пользователи, группы, роли.	GET /users, POST /users, PATCH /users/{id}, PUT /users/{id}/roles.
/skills	Граф компетенций и уровни навыков.	GET /graph?domain, POST /, PATCH /{id}, POST /import, GET /recommendations, GET /me.
/scenarios	Шаблоны, генерация, назначения.	GET /templates, POST /templates, PATCH /templates/{id}, POST /templates/{id}/validate, POST /templates/{id}/publish, POST /generate, GET /runs/{id}, POST /assignments.

Контур	Назначение	Операции
/sessions	Учебные сессии.	POST /, GET /{id}, POST /{id}/pause, POST /{id}/resume, POST /{id}/submit, POST /{id}/hints, POST /{id}/answers, POST /{id}/ws-token.
/events	Цифровой след.	GET ?session_id&from&to&type&severity, GET /export?session_id&format.
/verification	Результат проверки и экспертная оценка.	GET /{session_id}, PATCH /{session_id} (оценка и обязательная причина).
/reports	Отчеты и аналитика.	GET ?group&from&to, GET /{id}, GET /export?from&to&format=csv|json.
/admin	LLM, песочницы, аудит, состояние.	GET/PATCH /llm/providers, POST /llm/switch-mode, GET /llm/health, GET /sandbox/profiles, GET /audit?from&to, GET /security-events, GET /health.
служебные	Наблюдаемость.	GET /health, GET /metrics.

Таблица 9 - WebSocket-каналы

Канал	Сообщения	Назначение
/ws/sessions/{id}/ terminal	двоичные кадры stdin/stdout, JSON-кадр resize	Интерактивный терминал контейнерной среды.
/ws/sessions/{id}/ events	status, incident, hint, warning, security, check_status	Поток событий и статусов учебной сессии.

Основные ошибки API.

Система возвращает единые коды ошибок: AUTH_INVALID_CREDENTIALS, AUTH_FORBIDDEN, SCENARIO_NOT_VALID, SESSION_NOT_READY, HINT_LIMIT_EXCEEDED, VERIFICATION_FAILED, LLM_PROVIDER_UNAVAILABLE, SANDBOX_LIMIT_EXCEEDED, REPORT_PERIOD_REQUIRED, VALIDATION_ERROR, NOT_FOUND.

10. Модель структуры интерфейса

Модель структуры интерфейса показана на Рис. 32. Она разделяет общие экраны и рабочие области по ролям: обучающийся, преподаватель, методист, администратор и системный администратор.

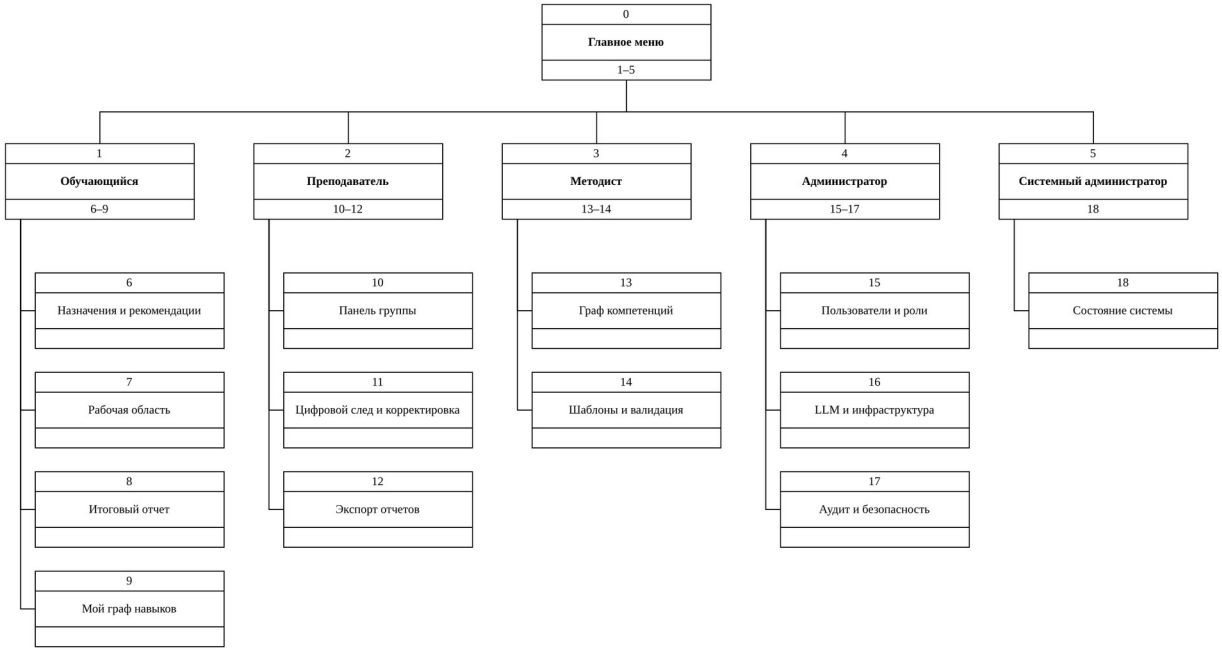


Рис. 32. Модель структуры интерфейса системы

Обязательные интерфейсные решения.

- Метафора интерфейса: учебная диспетчерская, где сценарий выглядит как назначение, рабочая среда - как рабочее место, а отчет - как протокол прохождения.
- Цветовая схема: нейтральная основа, синий для рабочих действий, зеленый для успешных проверок, желтый для предупреждений, красный для ошибок и событий безопасности.
- При вводе информации используются справочники: роли, группы, предметные области, типы сценариев, статусы, severity, форматы отчетов, LLM-режимы, sandbox-профили.
- Сообщения состояния обязательны для генерации, запуска среды, ожидания проверки, экспорта отчета и переключения LLM-контура.
- Сообщения об ошибках должны быть понятны пользователю и не раскрывать системные промпты, секреты провайдеров, внутренние checks и пути хостовой файловой системы.
- В формах ввода сохраняется пропорция: подпись занимает около 30-35 % ширины строки, поле ввода - 65-70 %.
- Отчетность всегда содержит хронологические фильтры «Дата начала» и «Дата окончания»; без периода экспорт не запускается.

11. Макеты интерфейсов системы

Макеты экранов выполнены в Claude Design как интерактивные артборды и являются эталоном внешнего вида для реализации. Общий стиль: темная боковая панель навигации по роли, светлая рабочая область, шрифты IBM Plex Sans и IBM Plex Mono, статусные метки в цветах из раздела 10.

Экран входа показан на Рис. 33. Он содержит поля учетных данных, сообщение об ошибке входа и состояние сервиса.

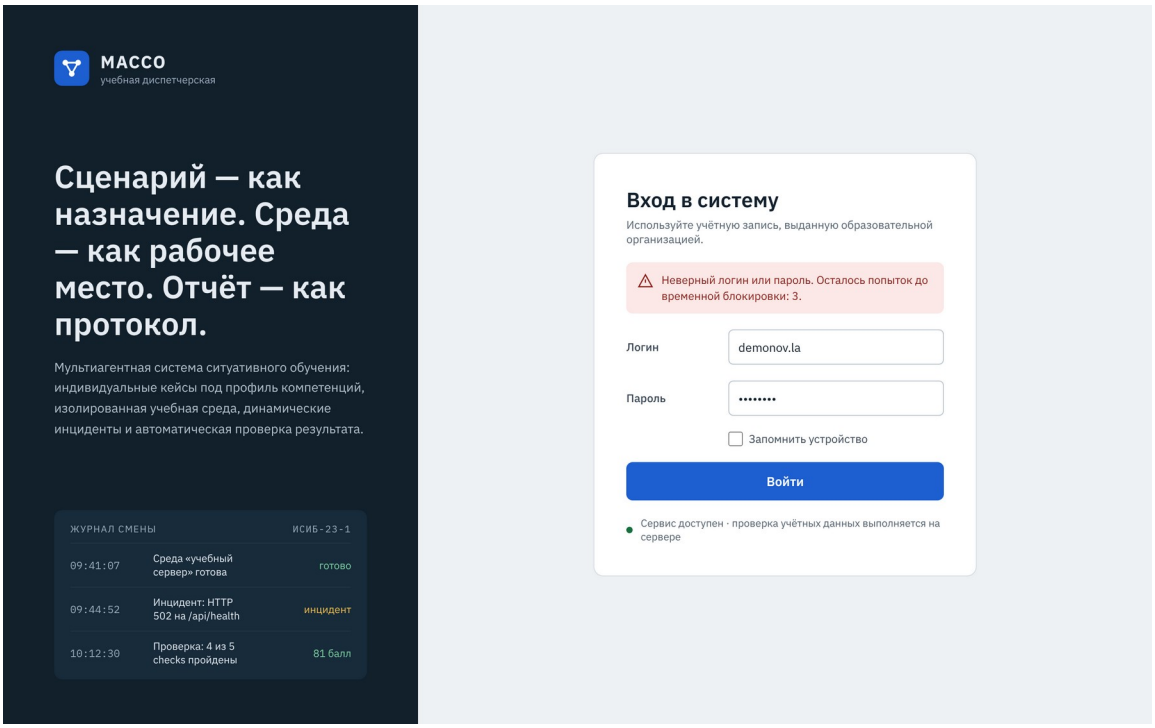


Рис. 33. Макет интерфейса входа в систему

Панель обучающегося показана на Рис. 34. В ней отображаются назначенные сценарии со сроками и статусами, рекомендации ProfileAgent с сообщением о ходе генерации, профиль компетенций и последние протоколы.

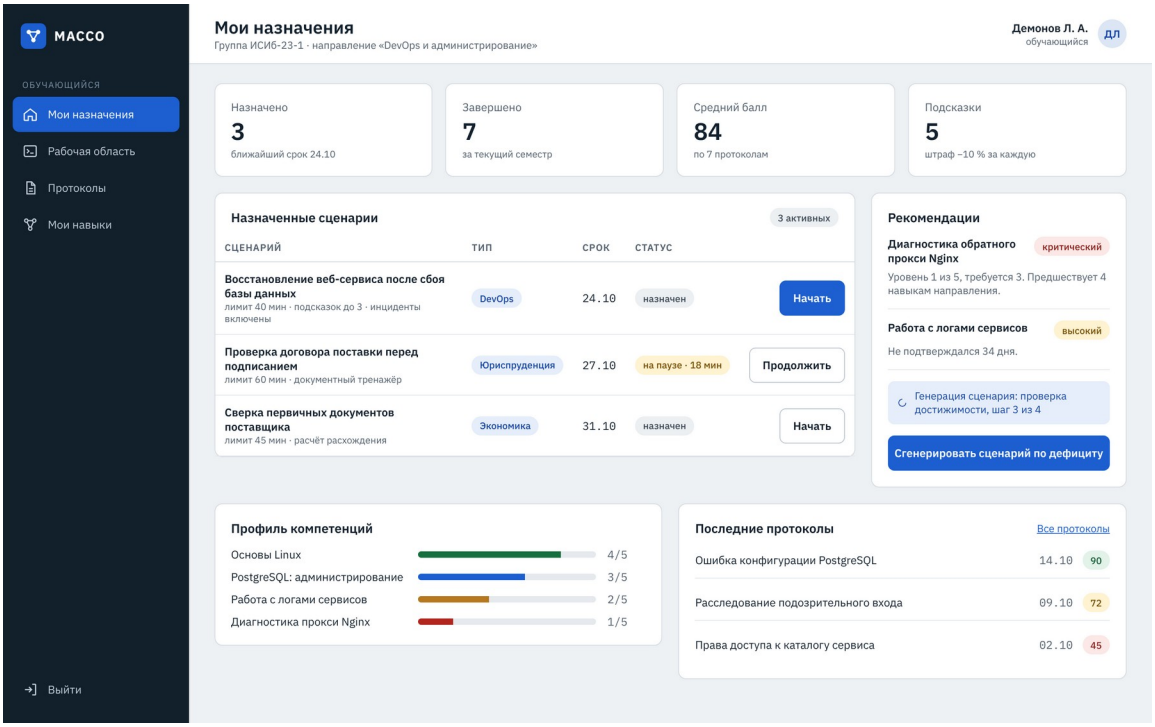


Рис. 34. Макет панели обучающегося

Рабочая область обучающегося показана на Рис. 35. Она объединяет легенду и критерии оценивания, веб-терминал учебного сервера, журнал инцидентов и подсказок, таймер и действие «Завершить и отправить на проверку».

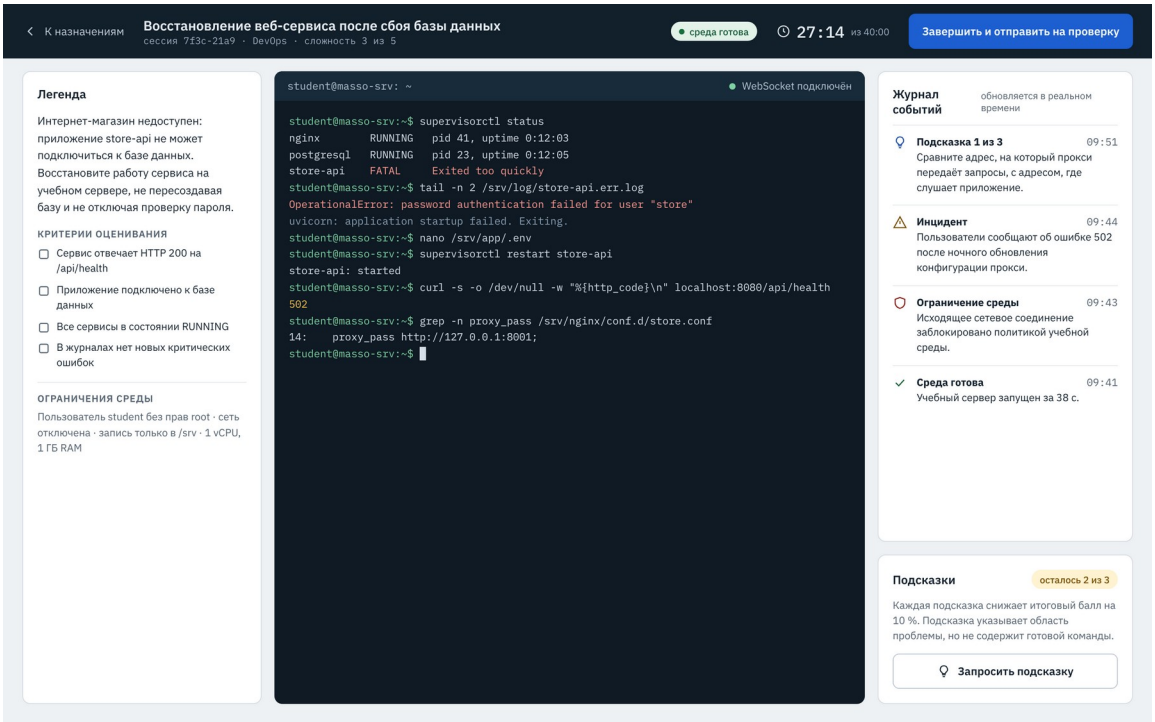


Рис. 35. Макет рабочей области обучающегося

Протокол прохождения показан на Рис. 36. На экране выводятся балл с расчетом, результаты проверок с весами, ошибки, изменения профиля и рекомендация.

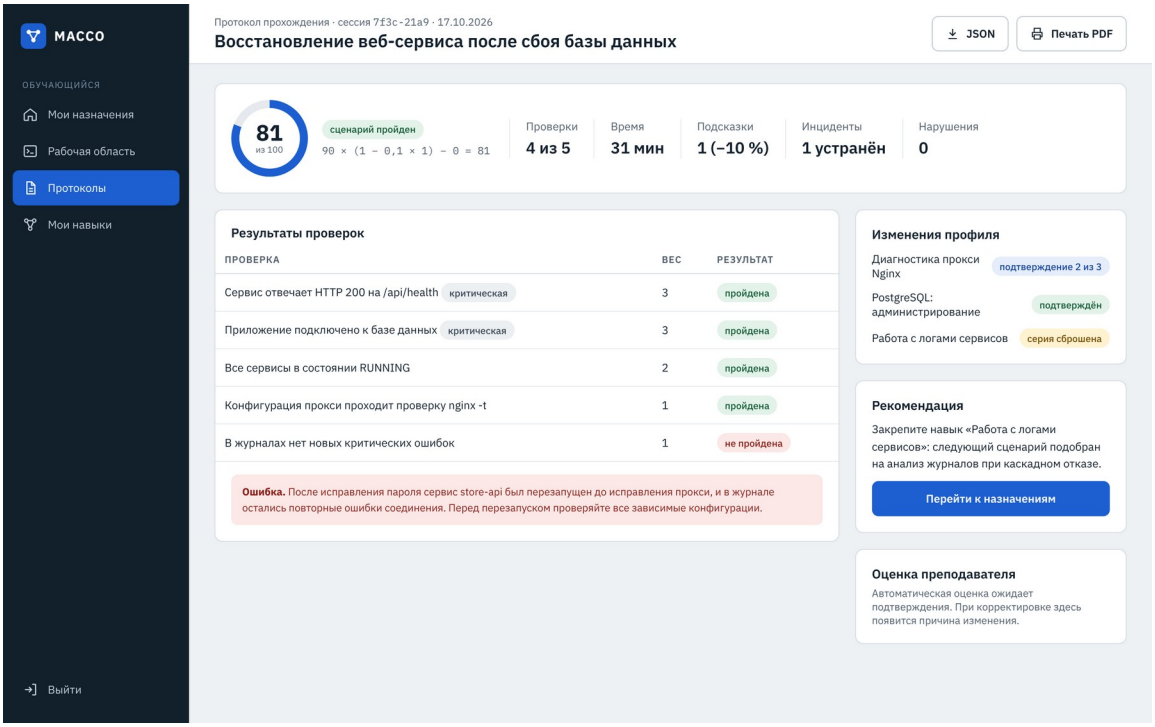


Рис. 36. Макет протокола прохождения

Панель преподавателя показана на Рис. 37. Обязательными являются фильтры группы и периода; экран содержит агрегаты, список сессий со статусом оценки, проблемные навыки и баннер режима LLM.

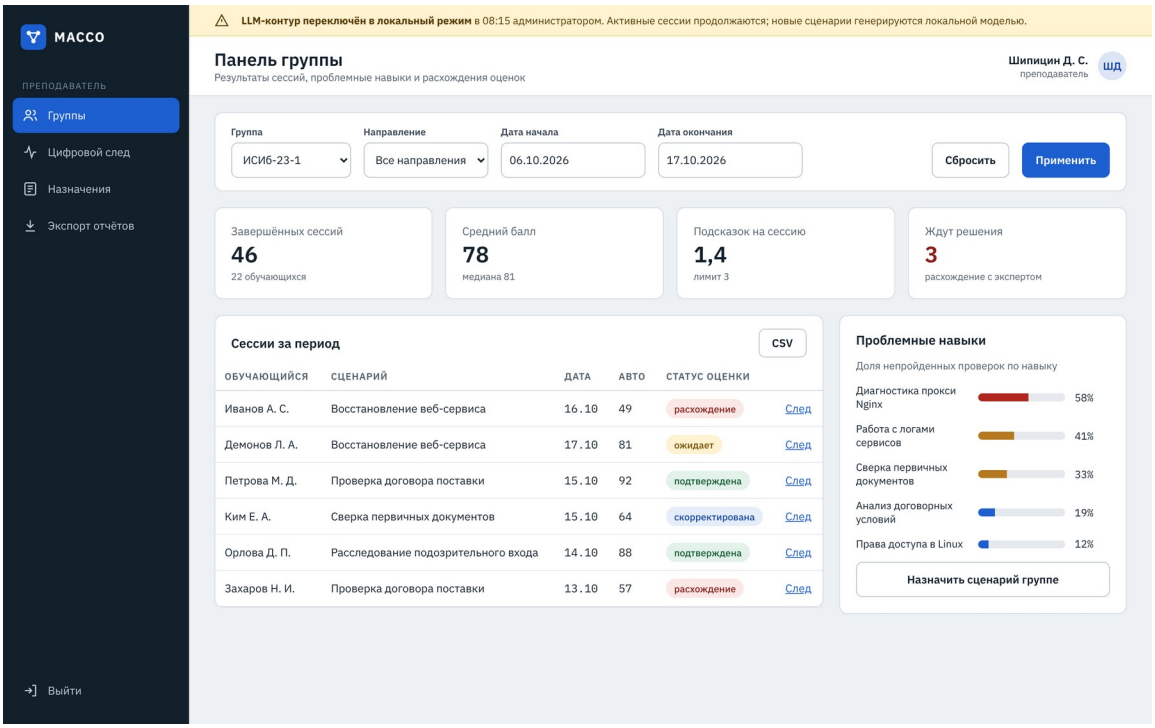


Рис. 37. Макет панели преподавателя

Экран цифрового следа показан на Рис. 38. Он позволяет фильтровать события по времени, типу и severity, анализировать проверки, отмечать альтернативное решение и корректировать оценку с обязательной причиной.

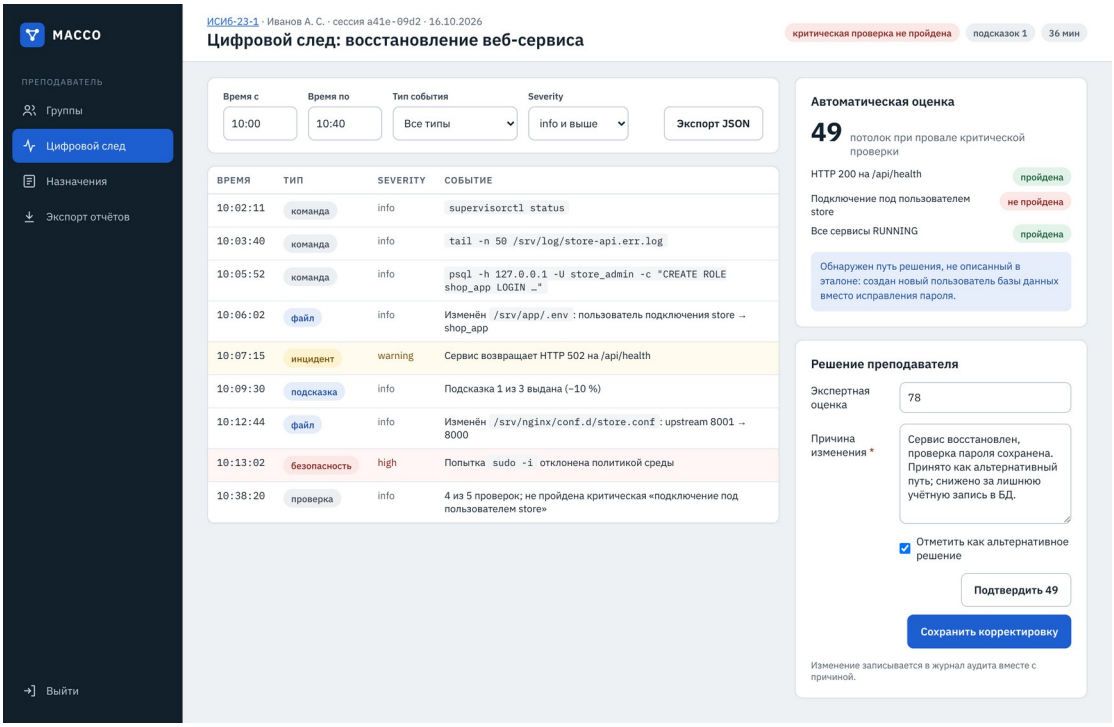


Рис. 38. Макет просмотра цифрового следа преподавателем

Экран графа компетенций показан на Рис. 39. Он содержит дерево доменов, граф навыков с весами связей, свойства выбранного навыка и импорт CSV/JSON; контроль ацикличности отображается постоянно.

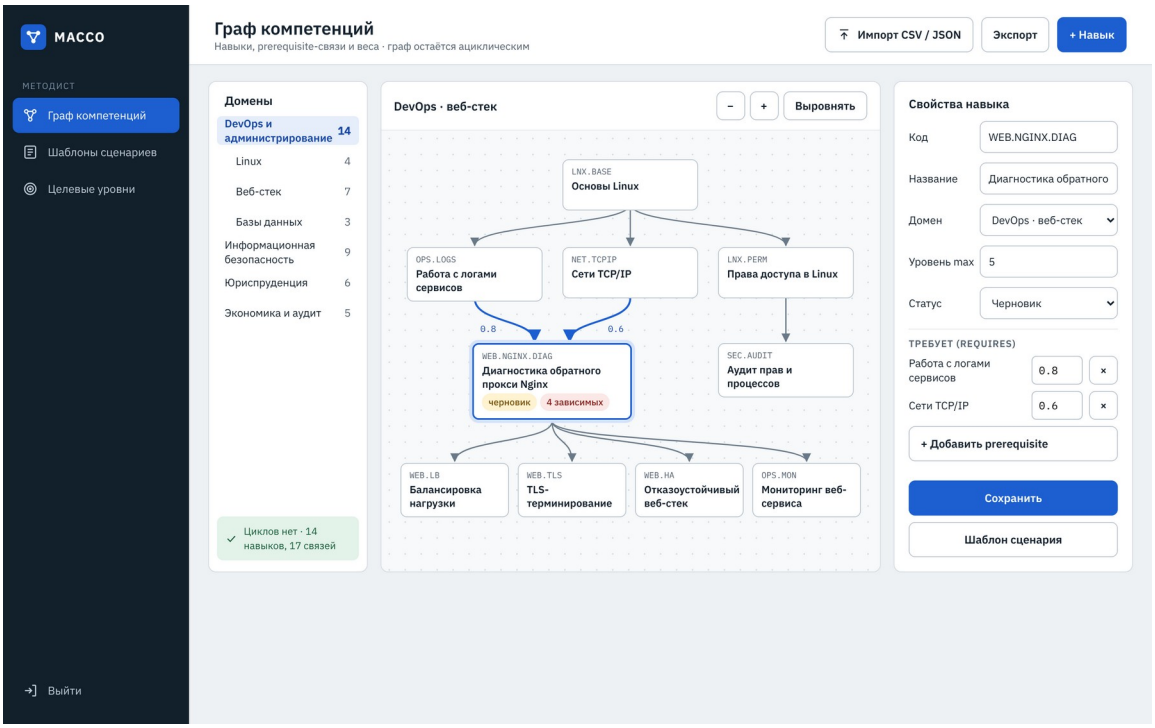


Рис. 39. Макет управления графом компетенций

Экран шаблона сценария показан на Рис. 40. Методист задает параметры, каталог сбоев с эталонными исправлениями и checks, запускает валидацию прогоном и публикует шаблон после успешного отчета валидации.

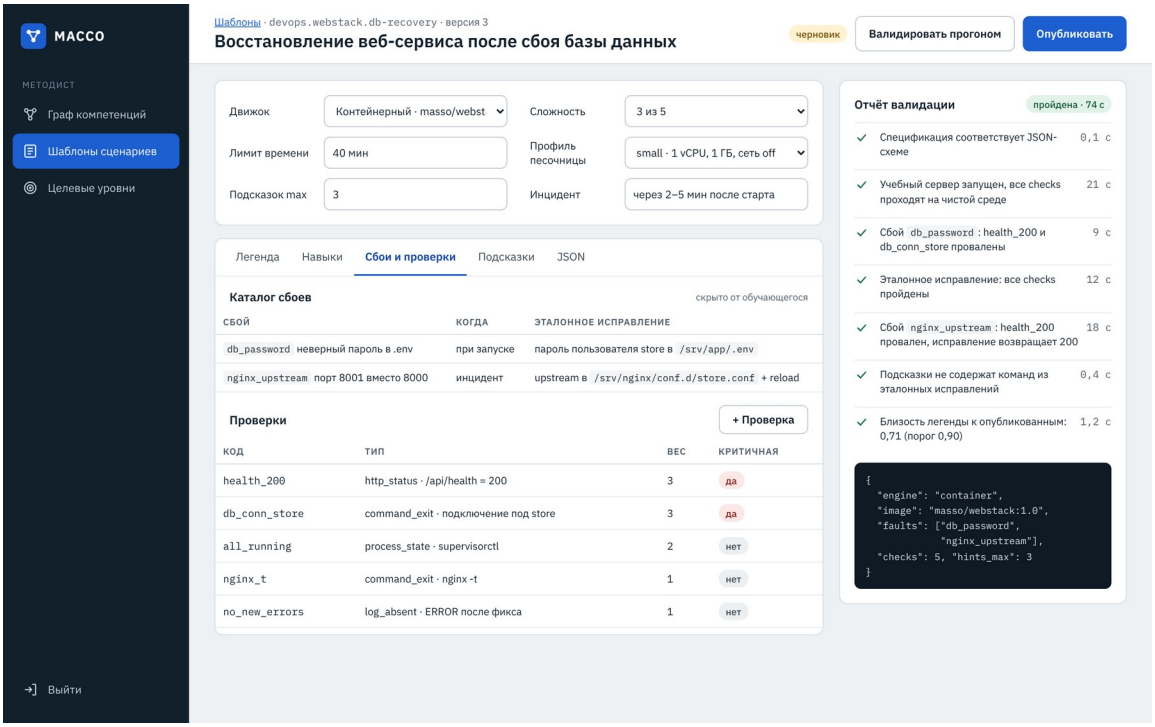


Рис. 40. Макет редактирования шаблона сценария

Экран пользователей и ролей показан на Рис. 41. Он поддерживает поиск, изменение ролей и статуса учетной записи и показывает историю изменений.

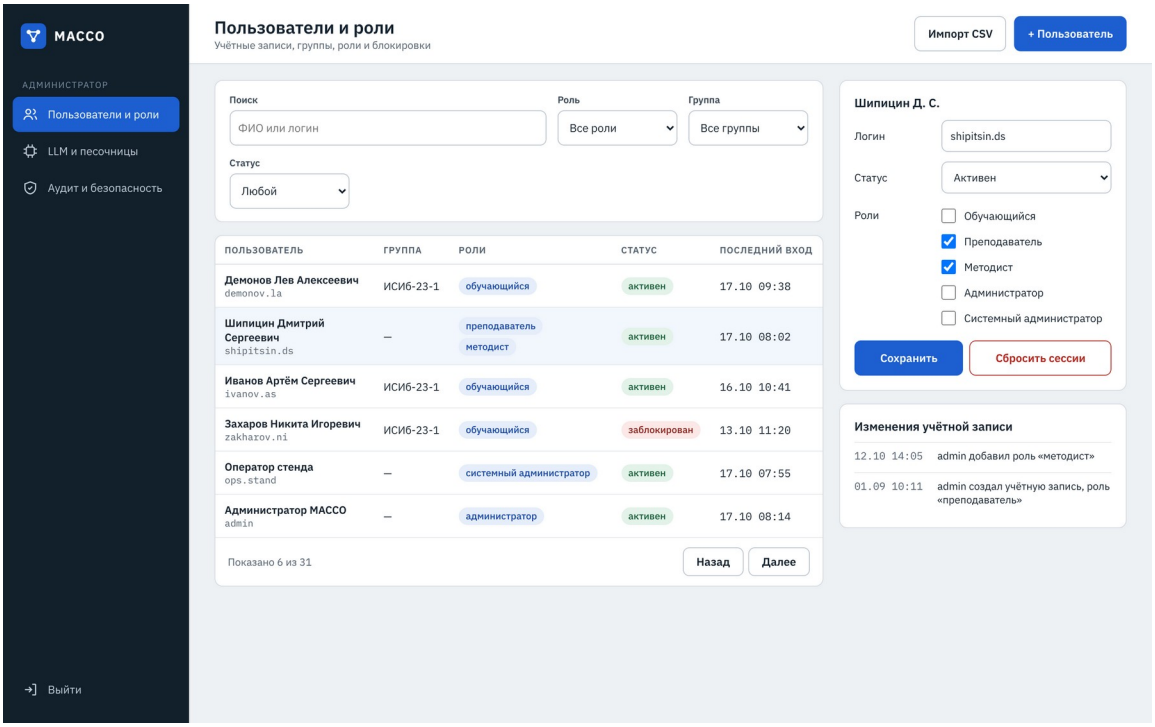


Рис. 41. Макет управления пользователями и ролями

Экран LLM и песочниц показан на Рис. 42. Администратор видит состояние провайдеров, переключает режим с обязательной причиной, просматривает профили песочниц и фоновые задачи.

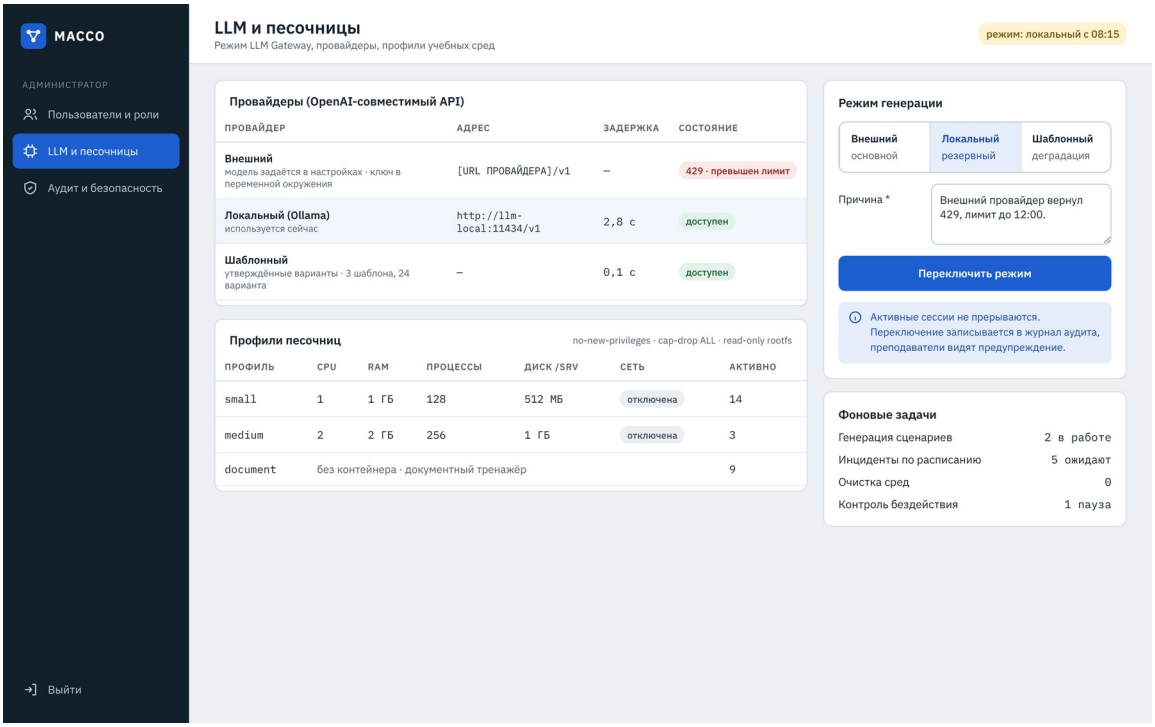


Рис. 42. Макет администрирования LLM и песочниц

Экран состояния системы показан на Рис. 43. Он содержит состояние компонентов, ресурсы стенда, список учебных сред с ручной очисткой и журнал событий безопасности с периодом и экспортом.

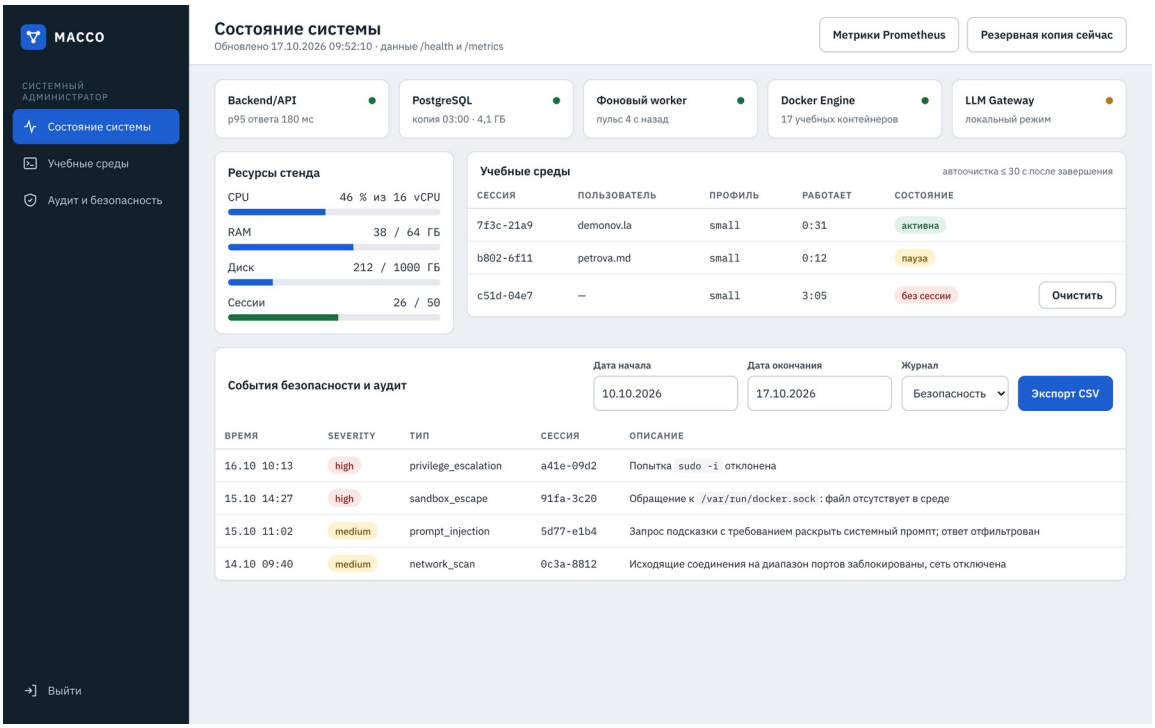


Рис. 43. Макет состояния системы, аудита и безопасности

12. Контрольные проектные сценарии

Сценарий 1. Обучающийся проходит DevOps-сценарий.

Обучающийся входит в систему, выбирает назначение восстановления веб-сервиса и запускает среду. В терминале учебного сервера он проверяет состояние сервисов и журналы, исправляет параметры подключения к базе данных, после инцидента исправляет upstream в конфигурации Nginx и отправляет результат. Система фиксирует команды, изменения файлов, инцидент и подсказки, выполняет checks, формирует отчет и обновляет профиль компетенций.

Сценарий 2. Обучающийся проходит юридический документный кейс.

Обучающийся открывает пакет документов, находит противоречия, учитывает новую нормативную вводную и заполняет форму ответа. AssessmentAgent выполняет правила проверки и семантическое сравнение предложенных формулировок с эталоном.

Сценарий 3. Преподаватель анализирует результаты группы.

Преподаватель выбирает группу и период, просматривает средний балл, частоту подсказок, проблемные навыки и сессии с расхождениями. При корректировке результата причина сохраняется в журнале аудита.

Сценарий 4. Методист добавляет шаблон сценария.

Методист добавляет навык в граф, указывает prerequisite-связи, задает каталог сбоев, checks, инциденты, лимит времени и правила подсказок. Шаблон публикуется только после успешной валидации прогоном.

Сценарий 5. Администратор переключает LLM-контур.

Администратор получает предупреждение о лимите внешнего провайдера и переводит новые генерации в локальный или шаблонный режим с указанием причины. Запущенные сессии продолжают работу, переключение аудитируется.

13. Вывод

В техническом проекте выполнена детализация системы МАССО на основе технического задания редакции 2: определены сущности, процессы, последовательности взаимодействия, модели данных, архитектура C4, информационные потоки, справочники, API, структура интерфейса и макеты экранов.

Проектные решения описывают первую очередь создания системы: модульный монолит на FastAPI, единое хранилище PostgreSQL с pgvector, фоновый worker и учебные среды в контейнерах Docker без сети и привилегий. Такая конфигурация реализует все функциональные требования ТЗ на одном сервере и сохраняет границы компонентов для перехода ко второй очереди.

Диаграммы выполнены в draw.io и приложены к проекту файлами, макеты экранов выполнены в Claude Design.

СОСТАВИЛ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНИТУ	Студент гр. ИСИб-23-1	Л. А. Демонов		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ИРНИТУ	Руководитель	Д. С. Шипицин		